

HO DON LEE

Aplicação de métodos quantitativos no *ADR/ORD Pairs trading*

São Paulo

2014

HO DON LEE

Aplicação de métodos quantitativos no ADR/ORD *Pairs trading*

Trabalho de Formatura apresentado à
Escola Politécnica da Universidade de
São Paulo para a obtenção do diploma
de Engenheiro de Produção.

Orientador: Prof. Dr. Erik Eduardo Rego

São Paulo

2014

Ho Don Lee

Aplicação de métodos quantitativos no ADR/ORD

Pairs trading / Lee Ho Don -- São Paulo, 2014.

Trabalho de Formatura - Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo. Departamento de Engenharia de Produção.

1.Mercado financeiro 2.Mercado de Ações I.Universidade de
São Paulo. Escola Politécnica. Departamento de Engenharia
de Produção II.t.

Aos meus pais, minha noiva e minha família

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais, Soon Ae Kang e Jun Suk Lee, meus maiores exemplos, pela educação, carinho e apoio.

À minha noiva, Stéphanie Mariko, por sempre acreditar no meu trabalho e me apoiar nesta caminhada.

A todos os professores que contribuíram e enriqueceram a minha vida acadêmica.

A todos os meus amigos e colegas que de alguma maneira ajudaram para esta realização.

RESUMO

O presente trabalho aborda o tema sobre o modelo de *Trading*, tema este intimamente relacionado ao dia a dia da mesa de operações de renda variável.

O objetivo principal desse trabalho é desenvolver um modelo que forneça dados do mercado financeiro em tempo real, bem como analisar tais dados e verificar a oportunidade de ganho ao seu usuário. Para tanto, busca-se a implantação do método de *Pairs Trading* estatístico com a finalidade de automatizar e simplificar a captação dos sinais do mercado que indicam a presença ou não de uma oportunidade. A utilização desse método possibilita a diminuição da dependência sobre a experiência do *trader* permitindo, portando, a realização de lucro pelos aprendizes de *trader*.

Palavras-chave: Mercado Financeiro; ações; bolsa de valores; arbitragem; e *Pair Trading* estatístico.

ABSTRACT

The present work analyzes a topic of trading model, which is closely related to the daily work of the variable income trading desk.

The main objective of this paper is to develop a model that provides financial market data in real time, analyze them and verify the opportunity of making profit to the user. Therefore, it seeks to implement the statistical pairs trading method in order to simplify and automate the capture of market signals that indicate the presence or absence of an opportunity. Using this method may allow the reduction of dependence on experience of trader, allowing the profit taking by new trader without long market experience.

Keywords: Financial Markets; stocks listed in exchange; arbitration; and statistical pair Trading.

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Retorno de ativo vs. Retorno de mercado	33
Gráfico 2. Ruído Branco	35
Gráfico 3. Série de média movél (1)	36
Gráfico 4. Série auto regressiva (1)	37
Gráfico 5. Série de passeio aleatório	38
Gráfico 6. Preço histórico de VALE5.SA.....	40
Gráfico 7. Retorno histórico de VALE5.SA	41
Gráfico 8. Custo vs. Log (λ)	44
Gráfico 9. Efeito de <i>mean drift</i>	49
Gráfico 10. Coeficiente de conintegração e a média	51
Gráfico 11. Correlação entre VALE3 e VALE5	53
Gráfico 12. Série residual de VALE3 e VALE5	54
Gráfico 13. Função de probabilidade vs. Desvio de spread	56
Gráfico 14. Função de Lucro vs. Desvio de spread	56
Gráfico 15. Função de Lucro	56
Gráfico 16. Função de probabilidade regularizada (Azul).....	57
Gráfico 17. Função de lucro regularizada (Azul).....	58
Gráfico 18. Mean drift	63
Gráfico 19. Função de probabilidade de VALE3 vs. VALE5	67
Gráfico 20. Função de probabilidade regularizada de VALE3 vs. VALE5	69
Gráfico 21. Função de lucro regularizada de VALE3 vs. VALE5	70
Gráfico 22. Série residual com a banda superior, inferior e a média	71

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Pares selecionados para <i>Back testing</i>	80
Tabela 2. Dez pares e as relações existentes.....	81
Tabela 3. Resultado de <i>back test</i>	82

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Ilustração 1. Preços históricos e LN(Preço).....	60
Ilustração 2. Coeficiente de correlação ρ	61
Ilustração 3. Coeficientes de cointegração γ e γ'	61
Ilustração 4. Série residual	62
Ilustração 5. A média e a variância de série residual.....	62
Ilustração 6. O grau de <i>mean drift</i>	63
Ilustração 7. Contagem de tempo entre <i>mean crossing</i>	64
Ilustração 8. Amostra mestre (<i>Master sample</i>)	65
Ilustração 9. Processo de <i>Bootstrap</i> e a média e a variância estimada.....	65
Ilustração 10. Processo de contagem no <i>Excel</i>	66
Ilustração 11. Resultado da contagem	67
Ilustração 12. Células envolvidas no processo de regularização.....	68
Ilustração 13. Função <i>Solver</i>	68
Ilustração 14. Função de lucro.....	69
Ilustração 15. Banda superior e inferior	71
Ilustração 16. Dados resumidos na aba <i>Main</i>	72
Ilustração 17. Aba <i>Main</i>	73
Ilustração 18. Definição de parâmetros no <i>Bloomberg</i>	75
Ilustração 19. Formação de pares (<i>Bloomberg</i>).....	76
Ilustração 20. Parâmetros de <i>back test</i>	78
Ilustração 21. Resultado de teste	78
Ilustração 22. <i>Mean drift</i> na série residual	79
Ilustração 23. O par ITUB4 e ITSA4 na aba <i>Main</i>	81
Ilustração 24. Forte efeito de mean drift no par de AEDU3 e KROT3	83

SUMÁRIO

1.	Introdução	15
1.1.	O local de realização do trabalho	15
1.2.	Engenharia de produção e o mercado financeiro	16
1.3.	Definição do problema e objetivo	16
1.4.	Metodologia	18
1.5.	Estrutura do trabalho	19
2.	Cenário Geral	20
2.1.	A origem da moeda	20
2.2.	Visão Geral do Mercado Financeiro	22
2.3.	Estrutura legal e operacional do Sistema Financeiro do Brasil	24
2.4.	Funcionamento do Sistema Financeiro Internacional	26
2.5.	O mercado de capitais	27
2.6.	O mercado de derivativos	29
3.	Conceitos teóricos	32
3.1.	Modelo CAPM	32
3.2.	Séries temporais	34
3.2.1.	Modelos de series temporais	34
3.2.2.	A série temporal de média móvel (MA)	35
3.2.3.	A série temporal autoregressiva (AR)	36
3.2.4.	Passeio Aleatório (the Random Walk)	37
3.3.	Modelo de preço de uma ação	39
3.4.	<i>Bootstrap</i>	41
3.5.	Regularização de Tikhonov-Miller	43
4.	<i>Pairs trading</i>	45
4.1.	Cointegração	46
4.2.	Aplicação do modelo	47
4.3.	Seleção de pares no mercado de ações	47
4.4.	Teste de <i>tradability</i>	49
4.5.	Trading design	55
5.	Implementação	59
6.	<i>Back testing</i>	74
7.	Resultado	80

8.	Conclusão	84
9.	Referências Bibliográficas.....	87
10.	Anexo.....	89
10.1.	Tabela de dados 1.....	89
10.2.	Preço de VALE5.SA entre 23 de agosto de 2013 a 17 de janeiro de 2014	89

1. Introdução

Vivemos em um mundo altamente globalizado com um crescente poder de interconexão e um intenso fluxo de informações, sendo o mercado financeiro um reflexo do poder dessa globalização. Por exemplo, um mesmo ativo pode ser negociado em mercados distantes, por diferentes agentes com visões e costumes que diferenciam suas percepções de valor.

Com o avanço da ciência e da tecnologia e a intensa troca de informações, verifica-se a transformação constante do cenário da economia mundial com o surgimento de um mercado cada vez mais complexo e competitivo e a crescente diminuição das oportunidades de se adentrar nesse mercado.

Para se adentrar no mercado que se instaura é preciso não só o conhecimento aprofundado da teoria, mas também o técnico e específico de mecanismos como a estatística que permitirão o aproveitamento eficiente de oportunidades de ganho presentes no mercado financeiro.

Neste contexto é que surgiu o interesse do tema deste trabalho de formatura, de aplicar o aprendizado do curso de graduação nas oportunidades criadas por um mercado financeiro interligado e globalizado.

1.1. O local de realização do trabalho

O presente trabalho foi realizado na filial brasileira de um dos maiores grupos financeiro multinacionais, sediado nos Estados Unidos e considerado hoje uma referência mundial entre os bancos pelo seu bom desempenho e resultado favorável no mercado atual. Estão incluídos entre seus negócios o banco de investimento, os negócios de ativos de renda fixa e variável, a gestão de investimentos e outros serviços financeiros, os quais serão descritos detalhadamente mais adiante.

Este estágio profissional permitiu o conhecimento prático das funções profissionais, possibilitando um contato empírico com as matérias teóricas transmitidas na instituição de ensino.

O estágio foi desenvolvido na mesa de renda variável *LATAM (Latin America)*, que negocia as ações, índices, contratos futuros referentes de bolsas do Brasil, México, Chile e Colômbia e durante o período de atuação foi possível entender a estrutura e o modo de funcionamento desta área do banco, e assim, identificar alguns dos pontos fortes e fracos de atuação desta mesa em comparação com seus competidores diretos – em outras palavras, dos produtos oferecidos e/ou negociados, em quais o banco é referência e em quais há espaço para melhorias. O presente trabalho tem como base de pesquisa um desses produtos que se entende ser possível melhorar seu desempenho a partir da implementação de ferramentas mais robustas de precificação e negociação, qual seja, o *Pairs trading*, que será descrito no item 1.3 a seguir.

1.2. Engenharia de produção e o mercado financeiro

A engenharia de produção é o ramo da engenharia que visa o gerenciamento eficaz de recursos humanos, financeiros e materiais necessários ao aumento da produtividade de determinada instituição, não se restringindo somente a indústria. Dessa forma, tem grande relação com o mercado financeiro, na medida em que o profissional dessa área tem um perfil altamente multidisciplinar, com amplo conhecimento matemático que o permite resolver os problemas que surgem dos mais diversos contextos.

Além disso, é crescente a atuação desse profissional no mercado financeiro que viabiliza novas estratégias com visão ampla do mercado e que é capaz de enfrentar os problemas de maneira global utilizando métodos mais quantitativos.

1.3. Definição do problema e objetivo

O *Pairs trading*, objeto principal do presente trabalho, pode ser definido como uma estratégia utilizada para realizar ganhos arbitrando os *spreads*, ou seja, diferença de preço existente entre dois ativos escolhidos. Aplicando-se corretamente o método dessa estratégia os ganhos podem ser realizados diariamente. Pode-se dizer, portanto, que se trata de técnica de especulação a curto prazo que estuda relacionamentos matemáticos entre preços de dois ou mais instrumentos financeiros, com o objetivo de encontrar oportunidades de lucro.

Atualmente, verifica-se que o *Pairs trading* é amplamente aplicado na instituição analisada com o valor monetário de portfolio em torno de 1 bilhão de dólares, o que pode ser considerado de grande porte no mercado brasileiro. Dessa forma, tendo em vista o tamanho do portfolio da instituição, a gestão eficiente e eficaz é de extrema importância.

No entanto, as decisões tomadas no mercado dependem da opinião e da experiência adquirida ao longo dos anos de atuação no mercado financeiro do próprio *trader* que, deixando de lado instrumentos técnicos de importante aplicação, deixa passar despercebidos certos dados e modelos estatísticos que podem trazer maior segurança e ganhos adicionais.

A ausência de mecanismos capazes de otimizar a atuação desse profissional no mercado financeiro acarreta três situações, quais sejam, a perda de oportunidades de ganho, aumento de risco, e gasto desnecessário do tempo do profissional que atua na área.

Neste cenário surge a pergunta de pesquisa: há mecanismos capazes de otimizar a atuação do *trader* no mercado, e desta forma, mitigar perda de oportunidade de executar uma arbitragem instantânea, assim como a dependência excessiva da experiência de um *trader*? A hipótese deste trabalho é de que o método de *Pairs trading* estatístico pode servir como ferramenta para auxiliar na solução dessas limitações.

Um método quantitativo mais desenvolvido faz com que o *trader* possa captar os dados de tempos reais mais rápida e corretamente, permitindo que o ganho seja mais eficiente com um desperdício menor do tempo despendido.

Além disso, esse método quantitativo possibilita a automação e a simplificação do método do sistema de *trading* atual via *robot*, programa automatizado utilizado na realização do *trading* que, conseqüentemente, permite maximizar a eficiência do profissional.

Assim sendo, o objetivo principal deste trabalho é desenvolver um modelo que forneça os dados reais e a sua análise de oportunidade de ganho ao *trader*. Com isso, o usuário poderá visualizar atual situação do mercado e as oportunidades e não precisará perder tempos com análise repetitiva para o cada par desnecessariamente.

Como objetivos secundários, estudar com profundidade o funcionamento do mercado de capitais e modelos estatísticos. .

1.4. Metodologia

O presente estudo tem por base a análise descritiva, ou seja, a descrição quantitativa e qualitativa de dados referentes ao mercado financeiro, bem como a coleta e a posterior verificação das características relevantes das ações.

O trabalho aplicou o método de *Pairs trading* estatístico, que permita a captação de vários pares de ativos em tempo real, e que forneça os critérios de *trading* de forma clara e concreta com a finalidade precípua de diminuir a dependência sobre a experiência do *trader* e possibilitar a realização de lucros pelos aprendizes de *traders*. A aplicação desse método será apresentada através do programa Microsoft Excel, e a obtenção de dados históricos/real será feita através da plataforma *Bloomberg*.

De forma a validar o modelo, foram analisados também os seus resultados via o teste com dados históricos e a possibilidade de alteração de método ou variável a fim de melhorar a lucratividade e diminuir o seu risco.

1.5. Estrutura do trabalho

O presente trabalho tem início com a introdução que explicita um dos os problemas atuais existentes no mercado financeiro e uma proposta de resolução. O próximo capítulo traça o cenário geral do mercado financeiro. Em seguida, alguns importantes conceitos teóricos trazem embasamentos essenciais para o desenvolvimento do método de *Pairs trading* estatístico.

O próximo capítulo detalha o conceito do *Pairs trading* estatístico, trazendo a teoria juntamente com ilustrações gráficas que facilitem o entendimento e a visualização desse método. A seguir, temos o capítulo que trata da implementação desse método na instituição bancária, explicando passo a passo a criação da planilha no programa Excel.

O capítulo sobre o *Back Testing* avalia a funcionalidade do método proposto, verificando se tal método é ou não eficaz na resolução do problema. O penúltimo capítulo traz os resultados da pesquisa que tem por base a utilização de 10 pares de ativos escolhidos.

Por fim, a conclusão apresenta as últimas considerações sobre o presente trabalho, trazendo indicações sobre futuros estudos pertinentes ao tema.

2. Cenário Geral

Antes de explicar os conceitos técnicos de *Pairs trading*, este capítulo apresenta uma revisão geral do mercado financeiro, importante para situar o leitor, e então facilitar a apresentação da ferramenta de discussão deste trabalho e suas aplicações e discussões.

2.1. A origem da moeda

Nos primórdios da civilização, o homem dependia quase sempre de seu próprio esforço para a satisfação de suas necessidades. Com o tempo, verificou-se que se o homem dominasse uma tarefa, tanto ele como a coletividade teria um salto quantitativo em relação ao período em que se dedicavam a uma determinada tarefa. Pode-se dizer, portanto, que a especialização proporcionava aos agentes econômicos ganhos de produtividade e, com o passar do tempo, fez com que o total produzido excedesse as necessidades do consumo familiar (SECURATO, 2009).

Verificou-se, então, o surgimento do escambo, tipo de transação muito utilizado nas comunidades mais antigas por meio do qual os agentes econômicos trocavam mercadorias. O grande problema é que esse tipo de transação comercial apresentava deficiências intrínsecas, quais sejam a necessidade de coincidência de interesses, a dificuldade de se estabelecer preços para os diversos bens transacionados e, ainda, a impossibilidade de se fracionar alguns bens.

Apesar dos diversos inconvenientes do escambo, essa elementar forma de comércio foi fundamental para o desenvolvimento econômico nos primórdios da civilização humana. Porém, os custos de transação, inerentes a essa forma de troca, pressionaram a civilização a encontrar um meio mais eficiente para auxiliar nas suas transações.

O meio mais adequado de viabilizar as transações eliminando a necessidade de coincidência de interesses, reduzindo a quantidade de preços em vigor na comunidade a um número idêntico à quantidade de bens transacionados, além de

ser utilizado como reserva de valor é o dinheiro. Porém, para a introdução do dinheiro na civilização deveria reinar um clima de confiança na sociedade.

Nos primórdios da civilização, a confiança era possível graças ao valor intrínseco do material utilizado como dinheiro. Eis o motivo das moedas primitivas serem cunhadas com ouro, prata ou qualquer outro material de valor. Além dos metais preciosos, há registro histórico de que algumas comunidades antigas utilizavam conchas, pérolas, chá, couro, gado, sal, açúcar e o fumo como dinheiro.

No Brasil, o uso de mercadorias como moeda já ocorria atendendo inclusive a determinações legais. Em 1614 o governador do Rio de Janeiro determinou que o açúcar fosse utilizado como moeda legal, obrigando os comerciantes a aceitá-lo como pagamento. Em 1712 o algodão era a principal moeda do Maranhão. A utilização de escravos como moeda para pagamento de dívidas e compra de outros ativos representa a forma mais deplorável de exploração humana (FORTUNA E. 2008).

Com o tempo, a troca de mercadorias foi sendo substituída pelo dinheiro de metal, que reuniu diversas condições que tornaram seu uso corrente. Primeiramente a moeda metálica podia ter sua qualidade padronizada, diferentemente da moeda de ouro que tinha sua pureza e peso atestados por um agente que gozasse de confiança, tal como o governo ou um banco. Além disso, era durável, muito resistente, tinha valor compatível com os atributos tamanho e peso, era divisível e, acima de tudo, possuía valor intrínseco.

Apesar das inúmeras qualidades apresentadas pela moeda metálica, verificaram-se com o tempo seus inconvenientes, particularmente os relacionados com os aspectos de segurança, pesagem, pureza e facilidade no transporte. A fim de sanar tais inconvenientes, surgiram as instituições especializadas em guardar ouro de pessoas ou empresas preocupadas com aspectos de segurança. Uma consequência natural desse avanço foi a utilização de recibos para aquisição de mercadorias ou pagamento de contas, o que fez surgir um tipo de dinheiro sem valor intrínseco.

Tanto as cédulas antigas quanto as atuais são desprovidas de valor intrínseco. Porém, nos dias atuais a sociedade moderna espera que o dinheiro sirva como meio

de troca, unidade de conta, reserva de valor e pagamentos diferidos no tempo para que ele tenha boa aceitação.

2.2. Visão Geral do Mercado Financeiro

O mercado financeiro ou bancário é o conjunto de instituições e operações que se ocupam com o fluxo de recursos monetários entre os agentes econômicos, ou seja, é o mercado de emprestadores e tomadores de empréstimos em que o valor da remuneração é representado pela taxa de juros (VEIGA, 2009).

Os intermediários financeiros são as instituições responsáveis pela criação de mercado, reunindo tomadores e emprestadores, sendo as corretoras de valores mobiliários e os bancos exemplos de intermediários financeiros modernos. O mercado precisa estar em equilíbrio e para isso é necessário compreender que esse equilíbrio está intimamente ligado ao valor das taxas de juros (BM&FBovespa, 2014).

Pode-se dizer, portanto, que as taxas de juros mais elevadas incentivam os emprestadores a depositar mais recursos nos bancos com o objetivo de receber a remuneração proporcionada por essa taxa e se, por outro lado, as taxas de juros caírem, esses mesmos emprestadores não serão igualmente estimulados a depositar seus recursos (princípio do mercado de fundos de empréstimos). Para tanto, o mercado precisa encontrar a taxa de juros de equilíbrio, ou seja, a taxa que os emprestadores desejam fornecer precisa ser exatamente igual à taxa que os tomadores desejam captar.

Segundo entendimento de Securato (2009), a intermediação financeira acima mencionada se desenvolve de forma segmentada com base, ao menos, em cinco importantes subdivisões estabelecidas para o mercado financeiro, quais sejam, mercado monetário, de crédito, de câmbio, de capitais, de derivativos, e outros mercados.

O mercado financeiro apresenta a taxa de juros como uma referência comum para as diversas negociações financeiras, sendo essa taxa entendida como a moeda de troca desses mercados.

O mercado monetário é o mercado de títulos de alta liquidez, pois engloba operações de curto e curtíssimo prazo, proporcionando um controle ágil e rápido da liquidez da economia e das taxas de juros básicas pretendidas pela política econômica das autoridades monetárias.

O mercado de crédito, constituído basicamente pelos bancos comerciais e sociedades financeiras, envolve operações de financiamento de curto e médio prazo direcionadas aos ativos permanentes e ao capital de giro das empresas.

O mercado de câmbio abrange operações de conversão de moeda de um país pela de outro, determinada por operações especulativas em moeda estrangeira e por diversas modalidades de transferência de recursos, tais como empréstimos, investimentos, remessa de lucros e comércio internacional (maiores detalhes no item 2.4).

O mercado de capitais assume papel de grande relevância no processo de desenvolvimento econômico, sendo considerado o municiador de recursos permanentes para a economia. Esse mercado está estruturado de modo a suprir as necessidades de investimentos dos agentes econômicos através de diversas modalidades de financiamentos de médio e longo prazo para capital de giro e capital fixo (maiores detalhes no item 2.5).

O mercado de derivativos é formado por contratos privado, entre duas ou mais partes, cujo valor é quase todo derivado do valor de algum ativo, taxa referencial, ou índice objeto como uma ação, título, moeda ou commodity. Dividido em Futuros e Opções, o mercado de derivativos cresce de forma excepcional, 32% ao ano em média desde o início de negociação, no Brasil por meio da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA, segmento BM&F) (maiores detalhes no item 2.6).

Pode-se dizer, pois, que este trabalho está inserido no mercado de capitais, uma vez que os ativos envolvidos são estritamente ações das empresas públicas e privadas.

2.3. Estrutura legal e operacional do Sistema Financeiro do Brasil

O Sistema Financeiro Nacional (SFN) é composto por um conjunto de instituições financeiras públicas e privadas que atuam por meio de diversos instrumentos financeiros, na captação de recursos, distribuição e transferências de valores entre agentes econômicos, i.e., responsáveis pela intermediação de recursos entre poupadores e investidores e a ordem no mercado financeiro por meio de normas e procedimentos (FORTUNA, 2008).

O SFN foi criado a partir da Lei da Reforma Bancária nº 4.595 e da Lei de Mercado de Capitais nº 4.728, de 14/07/65, quando foram criados também o Conselho Monetário Nacional – CMN e o Banco Central do Brasil – BACEN, além de diferentes instituições de intermediação financeira, entre as quais, as integrantes do Sistema Financeiro da Habitação – SFH. A Lei nº. 4.595/64 também dispôs sobre a Política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias, define as instituições financeiras em seu artigo 17, conforme transcrição abaixo.

Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-se às instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual.

Posteriormente, foram incorporadas ao quadro institucional do sistema, a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, criada pela Lei nº 6.385, de 07/12/76 e, em 21/09/88, através da Resolução nº 1.524 do BACEN, os Bancos Múltiplos.

O Sistema Financeiro Nacional é composto atualmente pelas instituições que determinam e regulam seu funcionamento (sistema normativo), e pelas entidades que operam o Sistema Financeiro Nacional (agentes), estas últimas divididas em

instituições especiais, instituições auxiliares e intermediários financeiros, os quais ainda se subdividem em monetários e não monetários (SECURATO, J.R. 2009)

O sistema normativo está no topo, pois é o responsável por regular e fiscalizar o funcionamento do Sistema Financeiro Nacional. É formado pelo Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e Superintendência de Previdência Complementar. Essa regulamentação e controle são exercidos através de normas legais, expedidas pelas autoridades monetárias. Essas instituições operam fiscalizando e promovendo o funcionamento do mercado financeiro, que tem como principais funções a intermediação de recursos entre aqueles que possuem disponibilidades, com aqueles que necessitam desses recursos e a prestação de serviços.

As instituições especiais são aquelas que possuem características únicas no Sistema Financeiro Nacional, cumprindo, muitas vezes, alguma função social delegada por seus principais acionistas, quais sejam, os governos estaduais e federal. As principais instituições especiais são o Banco do Brasil (BB), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Caixa Econômica Federal (CEF) e Bancos de Desenvolvimento, com destaque para o Banco do Nordeste do Brasil e Banco da Amazônia.

As instituições auxiliares são aquelas cujo objetivo é aproximar ou facilitar as transações entre poupadores e investidores, aumentando, dessa forma, a liquidez de determinados ativos negociados no mercado financeiro. As Sociedades Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários (CTVM), Sociedades Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários (DTV), Bolsa de Valores e Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA, segmento BM&F), em especial a Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBOVESPA, segmento Bovespa), além das câmaras de compensação, em especial a Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia) e a Cetip são exemplos de instituições auxiliares.

Os intermediários financeiros situam-se entre poupadores e tomadores e têm o papel de facilitar a circulação de moeda pelo sistema econômico e por esse motivo possuem características próprias, pois emitem seus passivos pela captação de poupança junto ao público investidor, por sua própria iniciativa, aplicando tais

recursos junto ao comércio e à indústria por meio de empréstimos e financiamentos. Esses intermediários se dividem em dois subgrupos: os intermediários monetários (bancários) e os intermediários não monetários (não bancários).

Os intermediários monetários são aqueles que permitem a criação de moeda por meio do recebimento de depósito à vista, compreendendo os bancos comerciais, bancos múltiplos, caixas econômicas e cooperativas de crédito. Os intermediários não monetários são aqueles que não possuem a capacidade de criação de moeda escritural. Os bancos de investimento, empresas de arrendamento mercantil (empresas de leasing), sociedades de crédito, financiamentos e investimento (financeiras), associações de empréstimo e poupança, seguradoras e Fundos são exemplos de intermediários não monetários.

2.4. Funcionamento do Sistema Financeiro Internacional

No contexto atual, a compreensão do funcionamento dos mercados internacionais e da livre movimentação dos fluxos de recursos ganha importância. Para tanto, faz-se necessário entender os principais instrumentos dos mercados internacionais de câmbio, monetário, de ações, derivativos e de títulos de dívida, de forma a analisá-los, entendendo os riscos e benefícios do acesso a esses mercados.

O sistema financeiro internacional tem como função principal realizar pagamentos (cross-border) referentes às transações entre entidades de países distintos. Essas transações cambiais são geradas por fluxos de recursos internacionais, que se dividem entre as operações do comércio internacional e os movimentos de capital. (VAN HORNE, 2002)

Segundo entendimento de Securato (2009), o crescimento explosivo das transações comerciais e financeiras da última década é ainda uma questão não solucionada pelas autoridades internacionais. A globalização comercial e a liberalização econômica empurram um crescimento ainda mais rápido dos fluxos, enquanto governos e bancos centrais, preocupados com a volatilidade dos mercados e com os sustos de uma crise financeira, tentam controlar ou limitar a mobilidade desses capitais.

O mercado de câmbio é o local onde ocorre a troca do fluxo de recursos originado no comércio exterior e nas operações financeiras internacionais. Esse mercado compreende inúmeras instituições financeiras localizadas em diversos centros financeiros, locais em que qualquer moeda pode ser negociada, mas as principais são o dólar americano (USD), o euro (EUR), e iene japonês (JPY), a libra esterlina (GBP) e o franco suíço (CHF). Essas moedas são conhecidas como “fortes” ou conversíveis pelo fato de terem aceitação mundial e boa confiabilidade com respeito à manutenção de seu valor.

Por outro lado, as moedas de países emergentes, como o real (BRL), o peso mexicano (MXP) e o rublo russo (RUR), são considerados “fracos” ou inconversíveis, não sendo aceitas em todo o tipo de transações (busque referências para uma afirmação como esta).

Entre os fatores determinantes das taxas de câmbio, estão a paridade de juros, paridade do poder de compra e a abordagem do balanço de pagamentos, em que as necessidades de fluxos de capitais influenciam a oferta e a demanda por moeda estrangeira.

O mercado monetário é o local em que investidores e devedores buscam ajustar o fluxo de caixa de curto prazo. Os objetivos dos investidores do mercado monetário são segurança e liquidez. Dessa forma, verifica-se que o aumento da demanda por títulos de curto prazo está associado a uma maior aversão ao risco por parte dos investidores.

O mercado de bônus internacional atrai os títulos de governos. Esse mercado é bastante presente nos títulos do tesouro americano e são os mais negociados no mercado à vista e ofertados pelo tesouro trimestralmente, em forma de leilão, para prazos de 2, 5, 10 e 30 anos.

2.5. O mercado de capitais

O mercado de capitais é constituído basicamente pelos mercados de balcão e de bolsa, tendo como agentes auxiliares as clearings, as sociedades corretoras, as

sociedades distribuidoras de valores mobiliários, além de outras instituições financeiras autorizadas a realizar serviços de custódia e intermediação financeira de títulos. Trata-se de um mercado que contempla as operações com valores mobiliários de médio e longo prazo, quais sejam, ações, debêntures, comercial papéis, bônus de subscrição. O grande objetivo desse mercado é proporcionar liquidez aos títulos de emissão das empresas e viabilizar seu processo de capitalização. Sua missão, portanto, é tornar os investimentos líquidos e, conseqüentemente, menos arriscados e mais atraentes aos investidores. (SECURATO J.R., 2009)

O mercado de capitais supre a lacuna deixada pelo mercado de crédito com a estruturação de operações e produtos para intermediação de recursos de investidores para empresas que precisam de recursos de longo prazo. A limitação do crédito bancário para curto e médio prazo e a escassez de recursos de bancos de desenvolvimento para o financiamento do processo produtivo fazem do mercado de capitais a principal forma de financiamento para as empresas no longo prazo.

Os títulos negociados no mercado de capitais podem ocorrer tanto no mercado primário quanto no secundário. O primeiro compreende a oferta pública de novos valores mobiliários, com aporte de recursos à companhia. Ao oferecer novas ações ao mercado, a empresa vende parte de seu capital e admite sócios em seu negócio; e ao oferecer títulos de dívida, admite credores.

A empresa, para proceder à colocação de títulos, deve promover a abertura de seu capital, tornando-se uma companhia aberta. Esta deve registrar-se no órgão competente, no caso do Brasil a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), devendo a CVM autorizar e registrar a emissão pretendida.

Uma vez ocorrido o lançamento inicial ao mercado, as ações e os títulos de dívida passam a ser negociados no mercado secundário, que compreende os mercados de balcão regulados ou não pela CVM e as bolsas de valores. O mercado secundário tem como objetivo dar liquidez aos títulos emitidos no mercado primário.

Explicitaremos algumas particularidades da ação, por ser o principal título emitido pelas sociedades anônimas e de grande importância no panorama do mercado de capitais. As ações são títulos de renda variável emitidos pelas companhias abertas,

que correspondem a parte do capital social e conferem a seus titulares um complexo de direitos e deveres. Além disso, são conversíveis em dinheiro, a qualquer tempo, pela negociação em bolsas de valores ou no mercado de balcão (mercado secundário) e seu investidor é considerado um coproprietário da sociedade por ações da qual é acionista e participa de seus resultados.

As ações podem ser ordinárias quando proporcionam participação nos resultados da empresa e conferem ao acionista o direito de voto em assembleias gerais; ou preferenciais quando têm prioridade no recebimento de dividendos e no reembolso de capital em caso de liquidação ou dissolução da sociedade.

As ações podem ainda se apresentar sobre duas formas, nominativas registradas e escriturais nominativas. Na primeira forma há registro de controle de propriedade feito pela empresa ou por terceiros, podendo ou não haver emissão de certificado; e na segunda há a designação de uma instituição financeira credenciada pela CVM, que atua como fiel depositária dos títulos, administrando-os via conta corrente de ações, não havendo, portanto, movimentação física de documentos.

A rentabilidade das ações é variável, sendo parte dela composta de dividendos ou participação nos resultados e benefícios concedidos pela empresa advindos da posse da ação, e a outra parte de eventual ganho de capital na venda da ação. Dividendos, juros sobre o capital próprio, bonificação em ações, bonificação em dinheiro, e direitos de subscrição são as principais formas de rentabilidade das ações.

2.6. O mercado de derivativos

Derivativos são contratos privados entre duas ou mais partes, cujo valor é quase todo derivado de algum outro ativo, taxa referencial ou índice-objeto, como uma ação, título, moeda ou commodity; daí seu nome “derivativo”.

Para entender o funcionamento do mercado de derivativos é necessário, primeiramente, entender o conceito de risco, este quase sempre entendido como perda, prejuízo. Em seu sentido financeiro, risco deve ser interpretado como um

evento diferente do esperado, ou seja, uma incerteza em relação ao futuro. Pode-se dizer, portanto, que quanto maior a incerteza referente ao comportamento de determinado ativo no futuro, maior seu risco e sua volatilidade.

Securato (2009) apresenta para fins de análise, dentre as várias formas de risco envolvido na atividade empresarial, uma divisão dos riscos em operacionais e financeiros. Os riscos operacionais são aqueles inerentes aos negócios e projetos da empresa e assumidos voluntariamente pelas organizações para que possam cumprir suas operações e criar vantagens competitivas. Os riscos financeiros, por outro lado, estão associados à variação de algum ativo no mercado financeiro e não são ligados aos negócios da empresa, não criando, dessa forma, possibilidades de elevada rentabilidade para a organização.

O mercado de derivativos pode ser utilizado para as operações de hedge e especulação. Na primeira, o participante pode proteger sua posição de uma eventual perda ocasionada pela variação de algum ativo, buscando administrar e diminuir seu risco financeiro. No segundo, o participante poderá assumir riscos financeiros em busca de lucro, apostando que determinado ativo terá variação.

Importante mencionar que os derivativos apresentam três principais categorias, quais sejam, swaps, contratos futuros e opções. Os swaps são contratos entre duas ou mais entidades, nas quais ambas concordam em realizar uma operação de troca em índices financeiros, econômicos, preços de commodities, entre outras. Dessa forma, os contratos de swaps determinam os índices ou valores a serem trocados entre as partes, o valor sobre o qual incidirá o cálculo dos índices ou valores a serem trocados, e o prazo no qual serão contabilizados e calculados os mesmos índices.

Os contratos futuros são aqueles negociados na BM&FBOVESPA, nos quais duas entidades concordam em negociar previamente valores de índices financeiros e econômicos, preços de commodities, entre outros, para entrega/ liquidação financeira em data futura. A BM&F tem a função de dar liquidez a esses contratos, regulamentar e controlar esses mercados, estabelecendo regras, padrões e um código de ética. Além disso, deve garantir que os contratos sejam honrados para dar credibilidade aos mercados.

Por último, as opções são contratos que dão direitos a seus compradores de comprar ou vender determinados valores de índices financeiros, econômicos, preços de commodities para liquidação em data futura. As opções podem ser de compra, também chamadas de call options, sendo aquelas em que os titulares dessa opção têm o direito de comprar o ativo a determinado valor no futuro e os vendedores a obrigação; ou de venda (put options), em que os titulares têm o direito de vender o ativo a determinado valor no futuro. Em ambos os casos o titular (comprador) paga ao lançador (vendedor) determinado valor na entrada, conhecido como prêmio.

3. Conceitos teóricos

Neste capítulo é feita uma revisão conceitual de tópicos que envolvem a análise do *Pairs trading*, tais como, *Capital Asset Pricing Model* (CAPM), séries temporais, precificação de ativos listados em bolsa, *Bootstrap* e regularização de *Tokhonov-Miller*.

O método de *Pairs trading* estratégico, que será a proposta principal deste estudo, pertence às estratégias de mercados neutros, o que necessita do modelo CAPM para ser apresentado e, posteriormente, devidamente compreendido. Os principais dados desse modelo são os preços de um ativo, os quais as variações do valor são temporais, o que faz os conceitos de séries temporais e a precificação de ativos listados em bolsa essenciais para o desenvolvimento do trabalho.

Além disso, considerando que as questões de tratamento de dados os quais serão explicitados com maior detalhe nos capítulos seguintes, os métodos de *Bootstrap* e de regularização de *Tokhonov-Miller* são essenciais para o trabalho.

3.1. Modelo CAPM

The CAPM model é o acrônimo em inglês de “Capital Asset Pricing model” proposto, originalmente, por William T. Sharpe (1964), largamente utilizado no mercado de capitais para estimar o custo de capital próprio do acionista.

Copeland et al (2002, p.219) afirma que o CAPM postula que o custo de oportunidade do capital ordinário seja igual ao “retorno sobre títulos livres de risco” mais o “risco sistêmico da empresa” (beta) multiplicado pelo “preço de mercado do risco” (ágio pelo risco), conforme equação a seguir: :

$$r_p = \beta * r_m + \theta_p$$

$$r_p = \text{Retorno de portfolio}$$

$$r_m = \text{Retorno de mercado}$$

$$\theta_p = \text{retorno residual de portfolio}$$

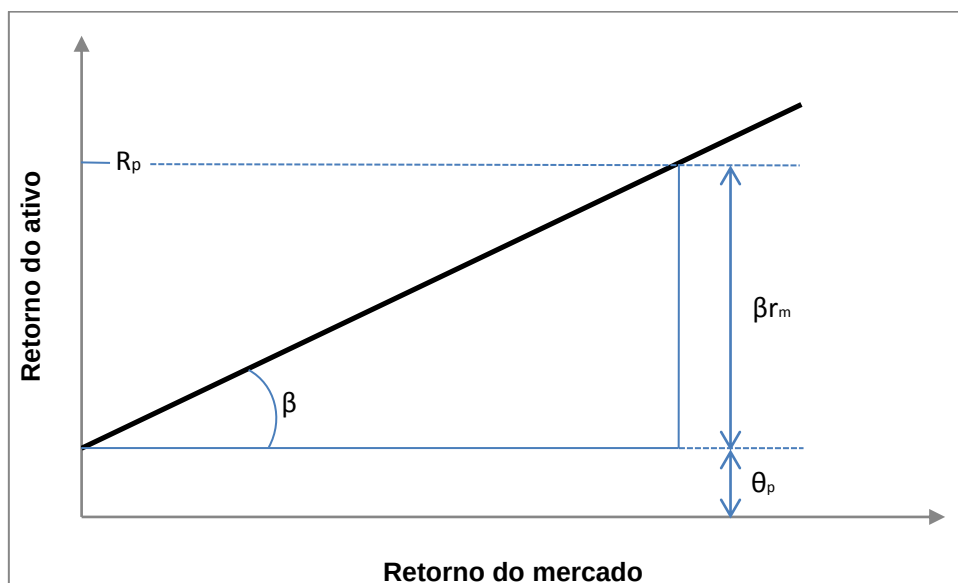


Gráfico 1. Retorno de ativo vs. Retorno de mercado

Fonte: elaboração própria

Para mostrar a ideia que está por trás deste modelo, primeiramente precisamos entender mais alguns conceitos como beta (β) e market portfolio. 'Market portfolio' em termo de CAPM é um portfolio de ativos que representa ou imita o movimento do mercado. O beta pode ser entendido como o número de alavancagem de retorno de um ativo em relação ao retorno de mercado, ou seja, quantas vezes o retorno de um ativo varia quando há variação de uma unidade de retorno de mercado.

E as estratégias de mercado neutro são as estratégias cujo retorno de portfolio não está correlacionado com o retorno de mercado, ou seja, essas duas figuras são independentes. Existem dois tipos de estratégia de mercado neutro, quais sejam, o portfolio de risco neutro e o portfolio de valor neutro.

O portfolio de risco neutro consiste em construir um portfolio cujo beta (β) é zero. Portanto, pela teoria, este portfolio não realiza nenhum retorno diante do movimento de mercado, mas os valores dos ativos *long* (comprados) e ativos *short* (vendidos) podem ser diferentes. No caso do portfolio de valor neutro, os valores dos ativos long and short são iguais, porém podem apresentar um ganho ou uma perda, pois o beta (β) do portfolio pode não ser zero.

3.2. Séries temporais

Segundo Tolo (2006), uma série temporal é uma sequência de realizações ou observações de uma variável ao longo do tempo. Em outra palavra, é uma sequência de dados numéricos em ordem sucessiva, geralmente ocorrendo em intervalos uniformes. Portanto, uma série de tempo é simplesmente uma sequência de números coletados em intervalos regulares durante um período de tempo.

As séries podem ser temporais determinísticas quando os valores medidos são finitos e temporais estocásticos quando a quantidade dos valores medidos é infinita.

Na ciência econômica, tem sido padrão para visualizar séries temporais econômicas como realizações de processos estocásticos. Esta abordagem permite que o construtor do modelo econômico use a inferência estatística para construir e testar equações que caracterizam as relações entre variáveis econômicas

3.2.1. Modelos de series temporais

Antes de mostrar alguns modelos de séries temporais, é preciso entender um conceito muito importante, conhecido como 'ruído branco'. O ruído branco é o caso mais simples de série temporal probabilística, sendo construído pelos valores que vêm da distribuição normal, cuja média e variância são fixas. Portanto, podemos definir as séries de ruído branco como a sequência de variáveis randômicas com média e variância constante. A série temporal de ruído branco pode ser abaixo demonstrada:

$$y_t = \varepsilon_t$$

$$E(y_t) = \beta \varepsilon_{t-1}$$

$$\sigma^2(y_t) = \sigma^2(\varepsilon_t)$$

Realizando a simulação de ruído branco com a média zero e desvio padrão um, temos:

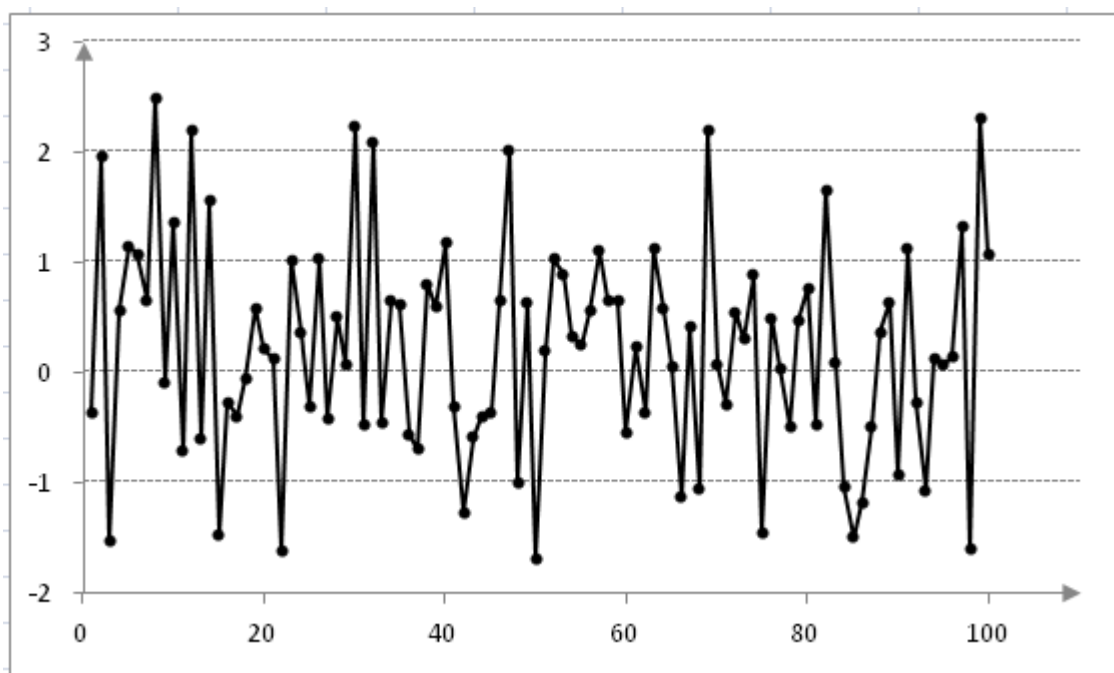


Gráfico 2. Ruído Branco

Fonte: elaboração própria

Vale ressaltar que esta série foi gerada utilizando o programa Excel cujos dados estão em anexo 1.

Estes dados continuarão sendo utilizados para traçar os gráficos de séries que serão apresentados posteriormente.

3.2.2. A série temporal de média móvel (MA)

A série temporal de média móvel de ordem q pode ser definida como:

MA (q):

$$y_t = \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1} + \beta_2 \varepsilon_{t-2} + \dots + \beta_q \varepsilon_{t-q}$$

y_t = valores de séries

ε_t = ruído branco do componente y_t

Quando $q = 1$, temos a seguinte série:

MA (1):

$$y_t = \varepsilon_t + \beta \varepsilon_{t-1}$$

O valor esperado e a variância de y_t são dadas por:

$$E(y_t) = \beta \varepsilon_{t-1}$$

$$\sigma^2(y_t) = (1 + \beta^2)\sigma^2(\varepsilon_t)$$

Realizando a simulação de MA (1) com a beta igual a 0,8 (escolhido aleatoriamente), com os dados numéricos apresentados anteriormente, temos:

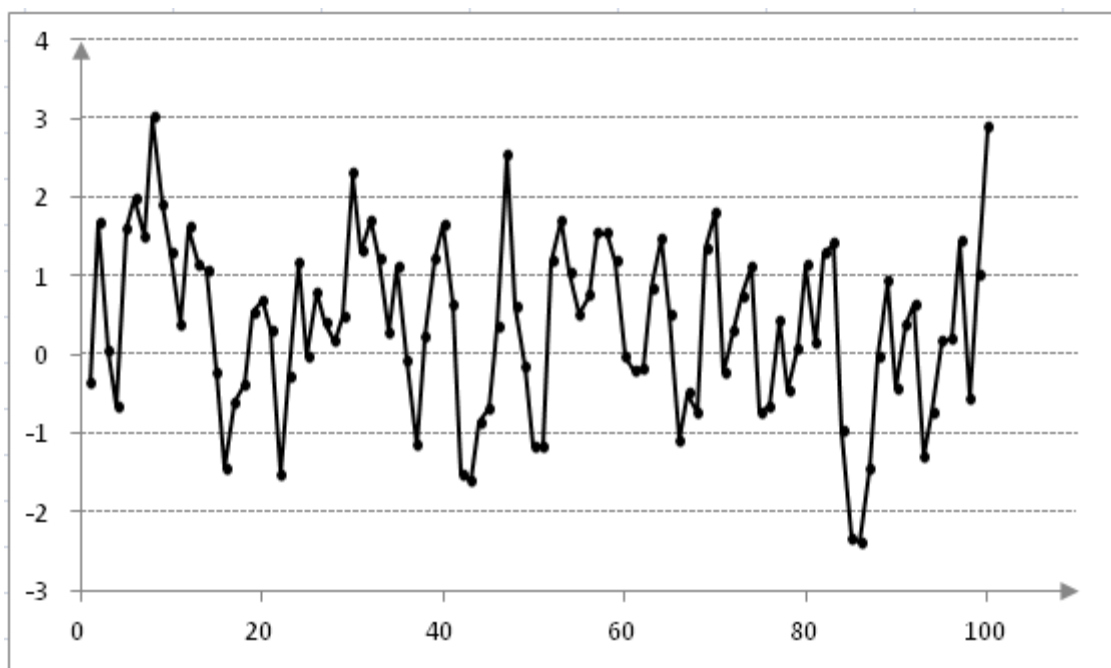


Gráfico 3. Série de média móvel (1)

Fonte: elaboração própria

3.2.3. A série temporal autoregressiva (AR)

A série temporal autoregressiva de ordem p pode ser definida como:

AR (p):

$$y_t = \varepsilon_t + \alpha_1 y_{t-1} + \alpha_2 y_{t-2} + \dots + \beta_p \varepsilon_{t-p}$$

y_t = valores de séries

ε_t = ruído branco do componente y_t

Quando $p = 1$, temos a seguinte série:

AR (1):

$$y_t = \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t, \text{ ou seja,}$$

$$y_t = \varepsilon_t + \alpha \varepsilon_{t-1} + \alpha^2 \varepsilon_{t-2} + \dots$$

O valor esperado e a variância de y_t são dadas por:

$$E(y_t) = \alpha y_{t-1}$$

$$\sigma^2(y_t) = (1 + \alpha^2 + \alpha^4 + \dots) \sigma^2(\varepsilon_t)$$

Realizando a simulação de AR (1) com a alfa igual a 0,8, temos:

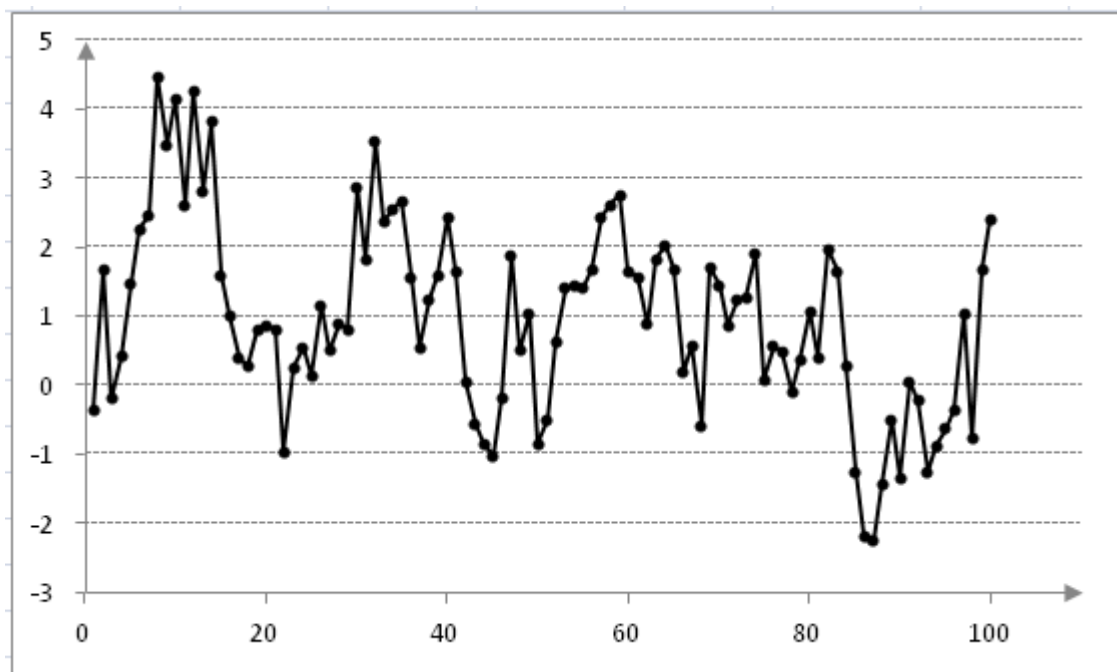


Gráfico 4. Série auto regressiva (1)

Fonte: elaboração própria

3.2.4. Passeio Aleatório (the Random Walk)

Uma série bastante importante que merece destaque é o chamado Passeio aleatório. Esta série tem sido estudada extensivamente nas diversas áreas e é utilizada para modelar inúmeros fenômenos como o movimento de moléculas, a

flutuação de preço de ação, entre outros. O passeio aleatório é um caso particular de série temporal auto regressivo, que possui a ordem, p , e α igual a 1. Portanto, a série pode ser descrita como sendo:

$$y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t = \varepsilon_t + \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_{t-2} + \dots$$

O valor esperado e a variância de y_t são dados por:

$$E(y_t) = y_{t-1}$$

$$\sigma^2(y_t) = t\sigma^2(\varepsilon_t)$$

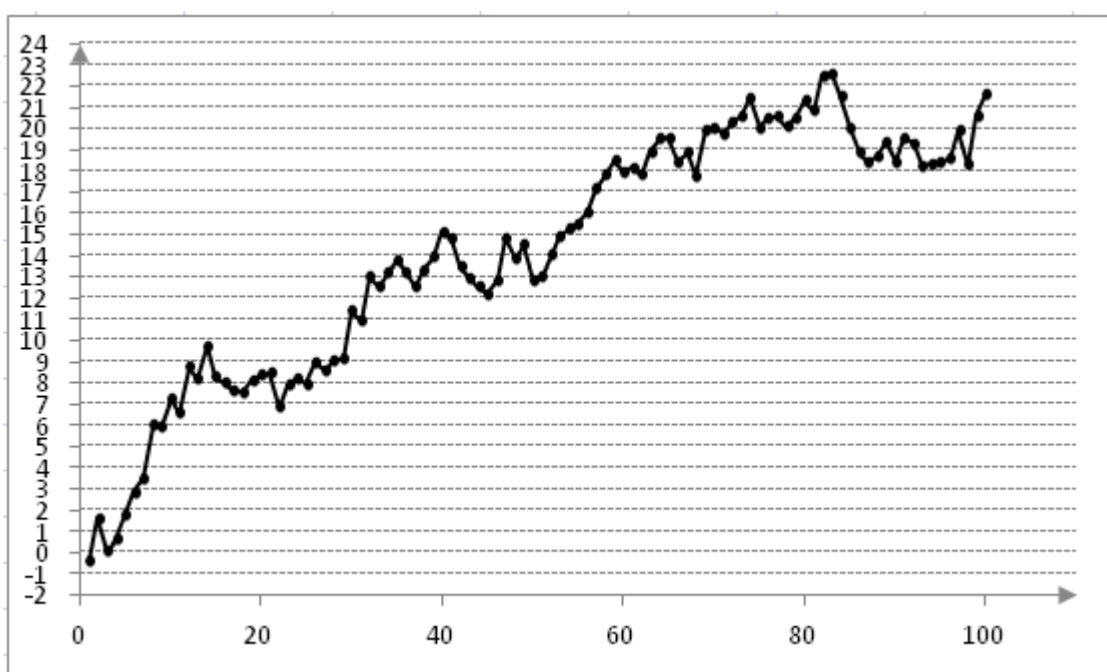


Gráfico 5. Série de passeio aleatório

Fonte: elaboração própria

Vale ressaltar que o passeio aleatório apresenta o carácter bastante distinto dos outras séries, apesar de que todos os gráficos foram baseados nos mesmos dados. Esta característica distinta é o carácter não estacionário que será melhor explicado adiante.

Como demonstrado acima, a variância da série aumenta monotonicamente com o tempo, portanto, o valor da série pode mover para extremos com o passar de tempo. Além disso, o valor esperado e a variância não são constantes perante o

tempo, ou estacionários. Por conseguinte, a série é chamada de série temporal não estacionária.

3.3. Modelo de preço de uma ação

Conforme Hull (2009), a modelagem de preço da ação mais utilizada no mercado é conhecida como processo de log-normal, que assume o logaritmo do preço de uma ação é o Passeio aleatório. Isto é:

Movimento de preço de uma ação $\approx$ Distribuição Log – normal

$$\log(\text{Preço}) \approx \text{Passeio aleatório}$$

Antes de continuar com a modelagem de preço de uma ação, faremos uma demonstração matemática que será utilizada mais adiante:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1$$

Demonstração:

Aplicando o teorema de L'Hospital,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x}}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1+x} = 1$$

$\therefore$ quando x é pequeno suficiente, $\log(1+x) \cong x$

Considerando que P_0 é o preço de uma ação no tempo 0 e P_1 , o preço de uma ação no tempo 1, temos:

$$P_1 = P_0 * (1 + r), \quad r = \text{retorno}$$

$$\frac{P_1}{P_0} = 1 + r$$

$$\log\left(\frac{P_1}{P_0}\right) = \log(1 + r)$$

Como $\log(1 + r) \cong r$ quando r é suficientemente pequena, conforme demonstrado acima,

$$\log\left(\frac{P_1}{P_0}\right) \cong r$$

Pela a propriedade de função logarítmica, $\log(a) - \log(b) = \log\left(\frac{a}{b}\right)$,

$$\log(P_1) - \log(P_0) \cong r$$

Assumindo que $\log(P)$ é uma série de passeio aleatório e a diferença entre duas séries de passeio aleatório é a série de passeio aleatório, podemos afirmar que:

$$r \sim \text{Passeio aleatório}$$

Pode-se dizer, portanto, que a modelagem de preço de ação log-normal consiste em considerar o retorno como sendo a série de passeio aleatório.

Para mostrar o que conversamos com exemplo, pegamos os dados reais de preços de ação da empresa VALE SA, uma empresa brasileira cuja atuação é a área de mineração, de 23 de agosto de 2013 até 17 de janeiro de 2014. O gráfico de preço é:

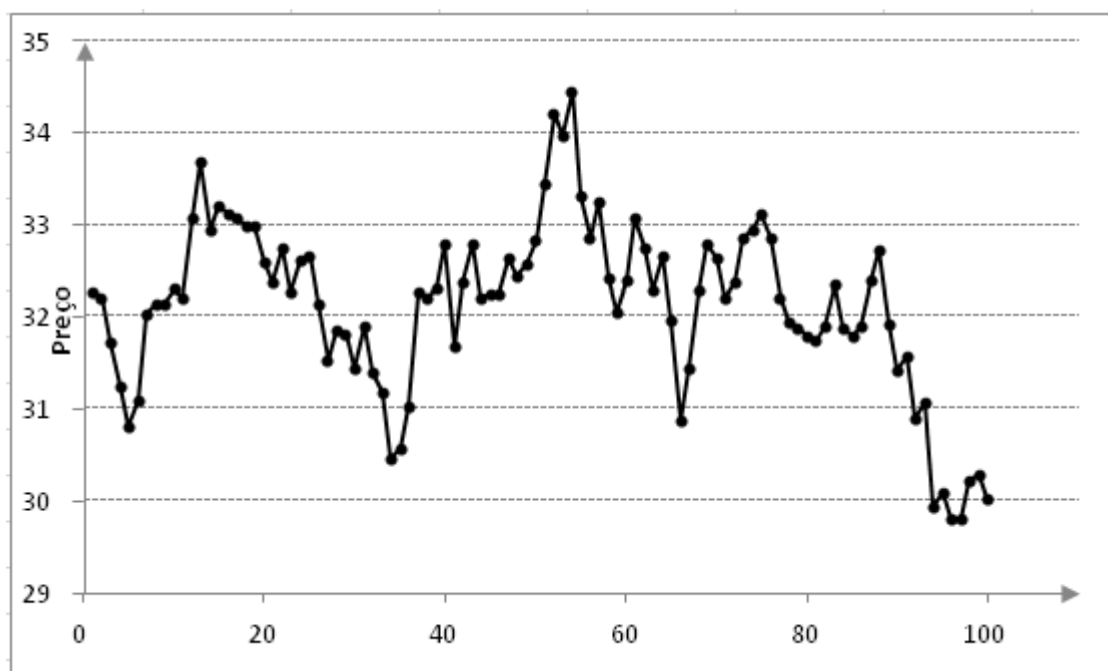


Gráfico 6. Preço histórico de VALE5.SA

Fonte: Bloomberg, 2014

O retorno é calculado utilizando seguinte fórmula:

$$\text{retorno} = \frac{P_{i+1} - P_i}{P_i}$$

Seu gráfico é:

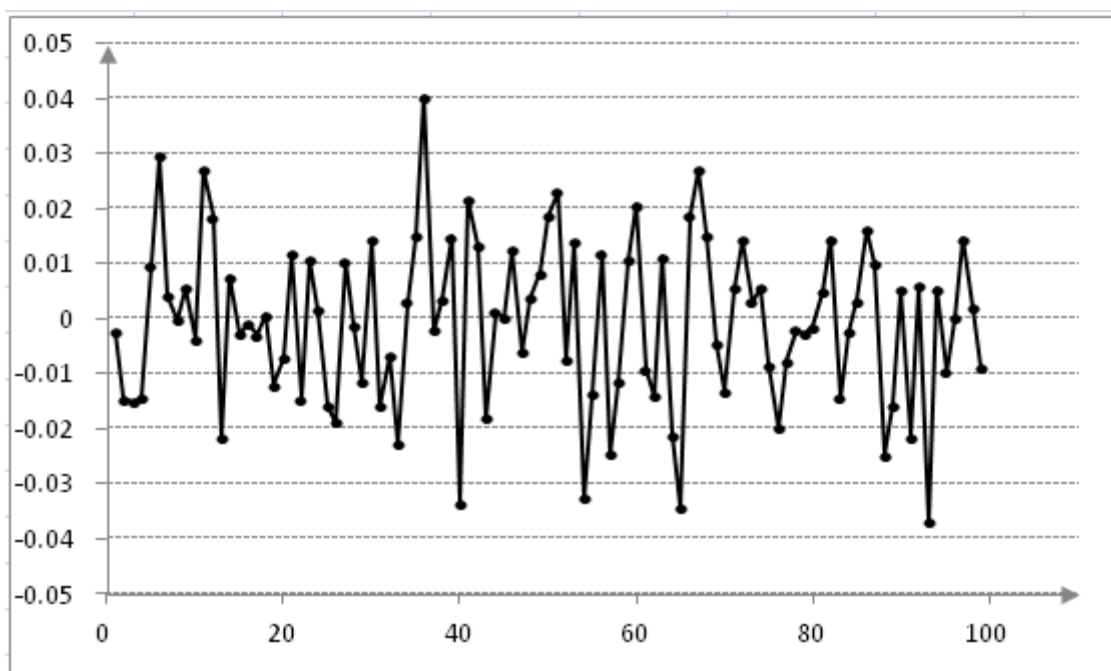


Gráfico 7. Retorno histórico de VALE5.SA

Fonte: Bloomberg, 2014

Como podemos observar neste gráfico, o retorno real da empresa VALE SA se assemelha bastante com a série de ruído branco traçado no item anterior.

3.4. Bootstrap

Bootstrap é uma técnica bastante utilizada para estimar determinado parâmetro quando o tamanho da amostra é reduzido. Os parâmetros podem ser uma média, uma variância, uma proporção, entre outras. Para o presente trabalho, esta técnica será utilizada para estimar o tempo médio entre zero-crossing e a sua variância. Outro ponto importante é que o método *Bootstrap* não exige que a distribuição de amostras seja conhecida anteriormente. Assim, é uma técnica que não exige diferentes fórmulas para cada problema e pode ser utilizada em casos gerais.

Segundo Davison e Hinkley (1997), repetir um procedimento de análise original com muitas réplicas de dados pode ser denominado método intensivo computadorizado. Para realizar uma estimativa através da utilização de *Bootstrap* é necessária a realização de um número muito grande de reamostragens e o cálculo de diversas estatísticas para cada uma destas reamostragens. Isto exige o auxílio de programas computacionais para realizar as reamostras e os cálculos de forma mais rápida e eficaz.

Para realizar o teste utilizando a técnica *Bootstrap*, é preciso colher uma amostra de tamanho n que será denominada amostra mestre. Para o nosso caso, temos o conjunto de tempo de cruzamento cuja quantidade n varia a cada par.

Hesterberg et al. (2003) afirmam que a amostra mestre representa a população da qual foi retirada. As reamostras desta amostra mestre representam o que se deve obter quando se retiram muitas amostras da população original. A distribuição *Bootstrap* da estatística, baseada em muitas reamostras, representa uma distribuição amostral desta estatística.

Para que a aplicação da técnica resulte em valores confiáveis, devem ser feitas, a partir da amostra mestre, centenas ou até milhares de reamostras do mesmo tamanho n . Segundo o livro, *Bootstrap Methods and their Application* (HINKLEY,; DAVISON, 1997), é recomendada a utilização de 1000 reamostras.

Segundo Montgomery (2001), o número de reamostragens pode ser estipulado verificando a variação do desvio padrão para a estimativa do parâmetro em questão calculado para as reamostras à medida que estas são realizadas. No momento em que esse valor se estabilizar, o tamanho da amostra *Bootstrap* estará adequado.

Uma vez geradas as reamostras, deve-se calcular para cada amostra a estatística solicitada no problema. Essa técnica não altera nenhum valor da amostra mestre, ela apenas trabalha na análise da combinação dos valores iniciais com a finalidade de se obter as conclusões desejadas.

A variabilidade presente no *Bootstrap* é dada pela escolha da amostra mestre e pelas reamostras, sendo que a mais significativa é a variabilidade devido à escolha da amostra mestre.

A distribuição *Bootstrap* geralmente tem aproximadamente a mesma forma e amplitude que a distribuição amostral da estatística, porém esta última está centrada

na estatística dos dados originais (amostra mestre), enquanto a distribuição amostral está centrada no parâmetro da população.

Segundo Montgomery e Runger (2003), uma estatística utilizada para estimar um parâmetro é viciada quando a distribuição amostral não estiver centrada no verdadeiro valor do parâmetro. A técnica *Bootstrap* nos permite verificar o vício observando se a distribuição *Bootstrap* da estatística está centrada na estatística da amostra mestre.

3.5. Regularização de Tikhonov-Miller

A ideia básica de regularização de Tikhonov-Miller (1963) é a minimização da soma dos dois custos. O primeiro custo está relacionado com a semelhança entre os dados originais e os dados calculados, enquanto o segundo custo quantifica o grau de suavidade. A sua fórmula é dada por:

$$custo = (y_1 - z_1)^2 + \dots + (y_n - z_n)^2 + \lambda[(z_1 - z_2)^2 + \dots + (z_{n-1} - z_n)^2]$$

$$y_n = \text{série de dados originais}$$

$$z_n = \text{série de dados calculados}$$

$$(y_1 - z_1)^2 + \dots + (y_n - z_n)^2 = \text{custo de diferença entre dados originais e obtidos}$$

$$(z_1 - z_2)^2 + \dots + (z_{n-1} - z_n)^2 = \text{custo devido não-suavidade}$$

$$\lambda = \text{Fator de regularização}$$

Para manter os dados mais próximos dos originais, o primeiro custo diminuirá, porém o segundo custo aumentará. E, por outro lado, para uma curva bastante suave, o oposto será verificado. Por esse motivo, a escolha adequada do fator de regularização é o ponto chave desse método. Fazendo uma simulação de cálculo de custo com a série de ruído branco, nós temos o seguinte gráfico que mostra o custo em função de $\log(\lambda)$.

4. *Pairs trading*

O *Pairs trading* é um método de trading que pertence à estratégia de mercado neutro e que constrói o portfólio de valor neutro. (BODIE; KANE, 2007) É considerado uma das estratégias mais simples, já que envolve somente dois ativos compostos por uma compra e uma venda.

Podemos dividir a estratégia do *Pairs trading* em dois tipos diferentes, quais sejam, o *Pairs trading* de arbitragem de risco e o *Pairs trading* de arbitragem estatístico. A primeira envolve dois ativos que estão passando por eventos corporativos como fusão e aquisição, a compra de uma empresa pela outra via compra de ações, entre outros. A segunda estratégia, a que será desenvolvida neste trabalho, é aquela realizada utilizando dados históricos de dois ativos cointegrados que são colocados em posição ou desfeitos dependendo do nível de *spread* observado diariamente. Como todos cálculos de parâmetros e obtenção de resultado serão baseado no nível de *spread*, a importância deste conceito é bastante relevante. Portanto, dedicaremos um item posterior para explicar e detalhar isso.

A primeira prática de *Pairs trading estatístico* é atribuída ao *trader* de Wall Street, Nunzio Tartaglia, que trabalhou no banco americano Morgan Stanley nos anos de 1980. Na época, ele reuniu um grupo de matemáticos, físicos e cientistas de computação com o objetivo de desenvolver estratégias de arbitragem quantitativa. As estratégias desenvolvidas pelo grupo eram bem regradas a ponto de conseguirem comprar e vender automaticamente utilizando apenas o computador, considerado na época a flor da tecnologia.

O princípio mais básico de *trading* é vender o ativo supervalorizado e comprar o ativo subvalorizado. Mas isso somente é possível se soubermos exatamente o verdadeiro valor deste ativo, o que é de difícil verificação. O *Pairs trading* tenta resolver este problema utilizando a ideia de preço relativo, isto é, se dois ativos possuem características semelhantes, o movimento do preço de ambos deve ser parecido. Se o movimento do preço do ativo A foi mais alto que o outro ativo B, isto significa que o preço de A ou B, ou ambos, mostra-se supervalorizado.

Cabe ressaltar que a afirmação feita acima somente é válida se o movimento de dois ativos for realmente semelhante, ou seja, for cointegrado. O conceito de cointegração será explicitado no item a seguir.

4.1. Cointegração

O termo 'cointegração' foi utilizado primeiramente por Engle e Granger (1987) para representar a ideia de que é possível que uma combinação linear específica de duas séries seja estacionária, embora as duas séries sejam não estacionárias.

Uma modelagem de cointegração mais direta é formulada por Stock e Watson (2002), conhecida como Modelo de Tendência Comum que será abordado no presente trabalho. A ideia básica contida nesse modelo é que uma série temporal é composta por dois componentes: um componente estacionário e outro não estacionário. Se duas séries são cointegradas, então a combinação linear cointegrada resultaria em uma série estacionária, anulando, desta forma, os componentes não estacionários.

Considerando as duas séries temporais y_t e z_t , em que n_{y_t} e n_{z_t} são séries de passeios aleatórios (componentes não estacionários), ε_{y_t} e ε_{z_t} os componentes estacionários, e, ainda, que as duas séries são cointegradas e γ é o coeficiente de cointegração, temos:

$$y_t = n_{y_t} + \varepsilon_{y_t}$$

$$z_t = n_{z_t} + \varepsilon_{z_t}$$

$$y_t - \gamma z_t = (n_{y_t} + \varepsilon_{y_t}) - \gamma(n_{z_t} + \varepsilon_{z_t})$$

$$y_t - \gamma z_t = (n_{y_t} - \gamma n_{z_t}) + (\varepsilon_{y_t} - \gamma \varepsilon_{z_t})$$

Conforme a definição de série cointegrada de Engle e Granger acima apresentada, em que a série cointegrada deve ser uma série estacionária, o componente não estacionário $n_{y_t} - \gamma n_{z_t}$ deve ser zero, resultando em:

$$n_{y_t} = \gamma n_{z_t}$$

4.2. Aplicação do modelo

Conforme descrito anteriormente, função logarítmica de preço de ação é a série de passeio aleatório. Assim, considerando um portfólio composto pela compra de uma ação de A e pela venda de γ ações de B, cujas séries são representadas como:

$$\{\log(p_t^A)\} \text{ e } \{\log(p_t^B)\}$$

Pode-se dizer que o seu retorno será de:

$$r = [\log(p_{t+i}^A) - \log(p_t^A)] - \gamma [\log(p_{t+i}^B) - \log(p_t^B)]$$

$$r = [\log(p_{t+i}^A) - \gamma \log(p_{t+i}^B)] - [\log(p_t^A) - \gamma \log(p_t^B)] = \text{spread}_{t+i} - \text{spread}_t$$

$$\therefore \text{Spread} = \log(p_t^A) - \gamma \log(p_t^B)$$

Spread é um conceito bastante importante na realização de *Pairs trading* cuja função é mostrar o estado de distorção entre a função logarítmica de preço de duas ações. Utilizaremos no presente trabalho a série de *spread* para analisar se duas ações são cointegradas ou não, verificar a sua média e o grau de distorção, bem como definir o critério de *trading*, entre outros.

4.3. Seleção de pares no mercado de ações

O *Pairs trading* consiste basicamente em três etapas:

1. Identificação do par de ações;
2. Teste de cointegração; e
3. Formulação da regra de *trading*.

Neste item, explicaremos brevemente sobre a identificação de pares. O ideal seria realizar o teste de cointegração para todos pares formados por todas as ações existentes no mercado de ações. Porém, considerando 500 ações, isto resultaria em 250 mil testes a ser realizado, o que não é possível de se realizar no âmbito do presente trabalho. Além disso, a identificação de pares utilizando dados históricos não garante que o mesmo grau de cointegração venha a se repetir no futuro, pois as razões que fizeram os pares serem cointegrados podem não ser mais válidas no futuro. Assim, utilizaremos aqui um ‘medidor de distância’ entre dois pares de ativos para verificar se este par é um candidato cointegrado ou não.

Conforme explicado anteriormente, para os dois ativos serem cointegrados, as duas condições abaixo precisam ser satisfeitas.

- 1. O componente não estacionário de dois ativos precisa ser perfeitamente correlacionado.
- 2. A série de *spread* resultante de duas ações deve ser estacionária.

O medidor de distância consiste em testar de se as duas séries temporais de retorno de duas ações estão correlacionadas ou não, ou seja:

$$d(A, B) = |\rho| = \left| \frac{\text{cov}(r_A, r_B)}{\sqrt{\text{var}(r_A) \text{var}(r_B)}} \right|,$$

Sendo:

$$r_X = \text{retorno de ativo X} = \log(P_{t+1}^X) - \log(P_t^X)$$

Cabe ressaltar que o cálculo de coeficiente de correlação entre retornos de ativos não são iguais à condição número 1 acima, que se refere ao cálculo de correlação entre os componentes não estacionários. Se os dois ativos forem cointegrados, a correlação entre os componentes não estacionários será escalar, ou seja, -1 ou 1. Porém, o medidor de distância, que é a correlação entre o retorno de dois ativos, pode não ser perfeitamente correlacionado, isto em função da existência de componentes estacionários.

Outro ponto importante é a facilidade e a praticidade ao calcular o coeficiente de correlação, que corresponde ao objetivo de face ‘seleção de par’, cujo escopo é selecionar os candidatos de pares, filtrando os candidatos não cointegrados antes

de passar pela fase de teste de cointegração, o que demandaria muito mais recursos.

4.4. Teste de *tradability*

Neste item, verificaremos se um par que foi escolhido na seleção de pares explicado anteriormente é negociável (*tradable*) ou não. Um ponto importante que é preciso ter em mente antes de testar a *tradability* é que na grande maioria dos casos, estamos lidando com ativos que não são perfeitamente cointegrados. Portanto, verificar-se-á o chamado *mean drift*, ou seja, um efeito resultante da condição não ideal.

Mean drift é um efeito que contribui para o carácter não estacionário da série de *spread* que diminui o grau de cointegração da série de duas ações, fazendo, por conseguinte, com que a série deixe de ser rentável. Este efeito pode ser abaixo demonstrado:

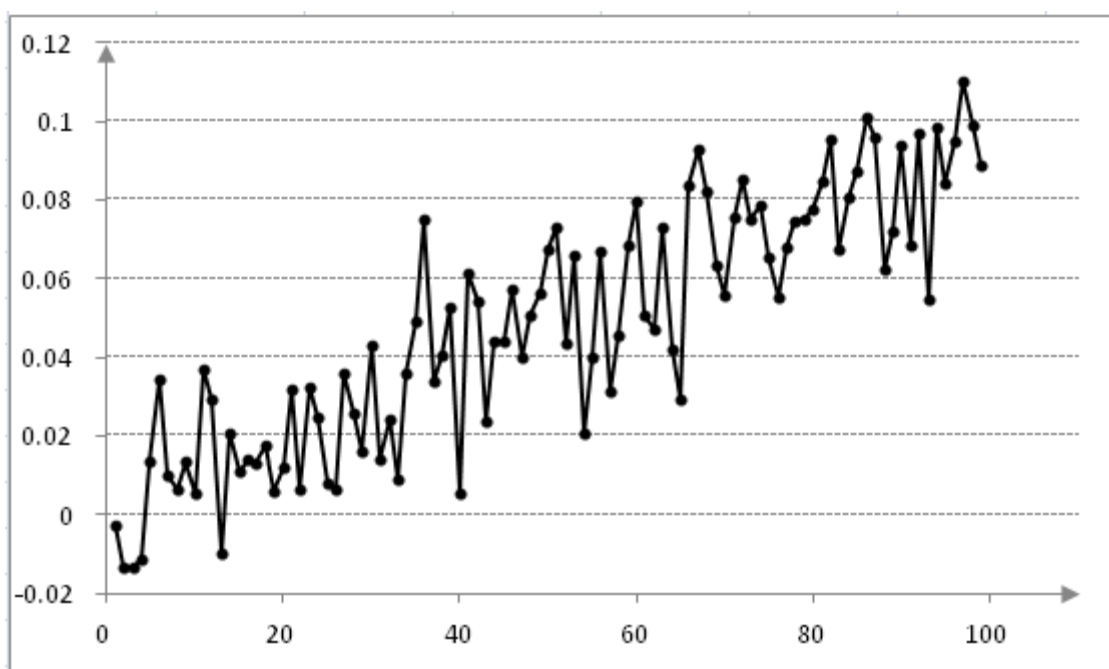


Gráfico 9. Efeito de *mean drift*

Fonte: elaboração própria

Podemos perceber a existência de *mean drift* que, neste exemplo, é percebido pela alta tendência.

Pode-se dizer, portanto, que o foco principal do teste de *tradability* é decidir o grau de desvio da condição ideal que um par pode ter para ainda ser considerado como negociável (*tradable*). Assim, o teste de *tradability* consiste em identificar quais propriedades são satisfeitas quando o par é realmente cointegrado e checar se existem tais propriedades em um determinado par selecionado.

A definição de cointegração dada por Engle e Granger pode ser interpretada como a existência de uma combinação linear de duas séries que resulta em uma série estacionária. Pode-se dizer, pois, que o teste de cointegração consiste em dois processos, quais sejam:

1. Determinação da relação linear (Coeficiente de cointegração); e
2. Verificação da estabilidade da série resultante.

Importante ressaltar, conforme mencionado anteriormente, que estamos lidando com pares não perfeitamente cointegrados e, dessa forma, o foco principal do teste deve ser a definição de tolerância para o grau de distorção e não a verificação se a série é matematicamente estável ou não. Assim sendo, é preciso adaptar o teste de cointegração para o teste de *tradability*.

A diferença existente entre esses dois testes consiste no fato de que somente o segundo processo, que ao invés de calcular rigorosamente o grau de estabilidade, calcula se a série residual apresenta o grau suficiente de reversão da média. Podemos, por fim, entender o teste de *tradability* como um composto de dois processos:

1. Determinação da relação linear (Coeficiente de cointegração); e
2. Verificação do grau de reversão da média.

- a. Determinação da relação linear (coeficiente de cointegração)

A relação linear entre duas séries pode ser demonstrada por:

$$\log(P_t^A) - \gamma \log(P_t^B) = \mu_{\text{res}} + \varepsilon_{\text{res},t}$$

γ = coeficiente de cointegração

μ_{res} = média de série de spread

$\varepsilon_{\text{res},t}$ = série de ruído em série de spread

Graficamente, podemos entender γ como o coeficiente angular e μ como o coeficiente linear na representação cartesiana conforme abaixo:

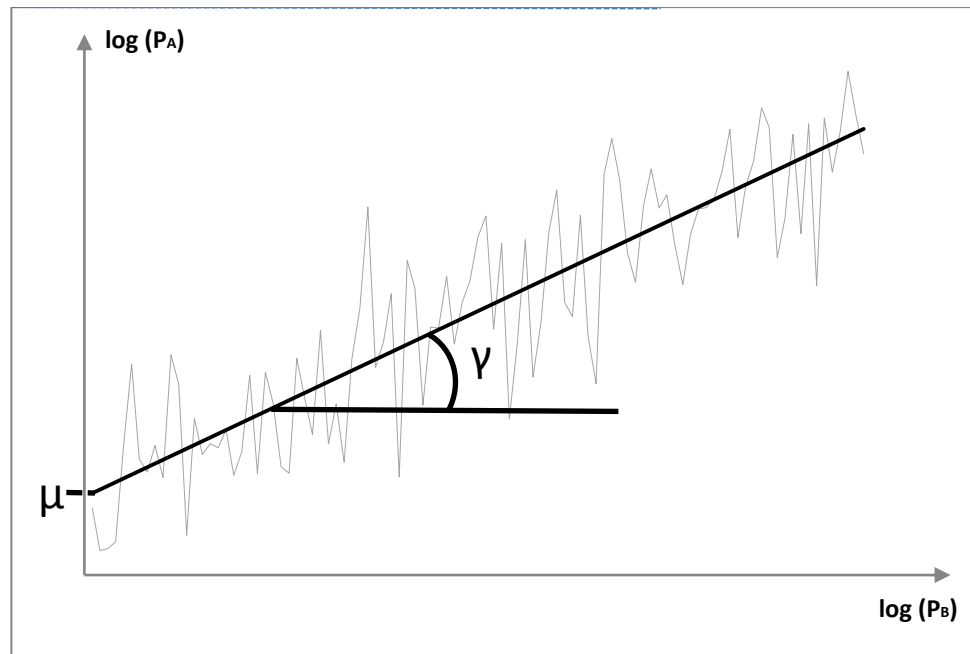


Gráfico 10. Coeficiente de cointegração e a média

Fonte: elaboração própria

Primeiramente discutiremos alguns detalhes ao calcular o coeficiente de cointegração. É possível perceber que temos duas opções para o cálculo desse coeficiente, que são γ e γ' mostrados a seguir.

$$\log(P_t^A) - \gamma \log(P_t^B) = \mu_{\text{res}} + \varepsilon_{\text{res},t}$$

$$\log(P_t^B) - \gamma' \log(P_t^A) = \mu_{\text{res}} + \varepsilon_{\text{res},t}$$

O valor que será utilizado como o coeficiente de cointegração é aquele que representa o maior valor, pois, conforme mencionado anteriormente, o coeficiente de cointegração pode ser entendido como o coeficiente angular do gráfico, quais sejam:

$$\gamma = \beta_{AB} = \frac{\text{cov}(r_A, r_B)}{\text{var}(r_B)}$$

$$\gamma' = \beta_{BA} = \frac{\text{cov}(r_A, r_B)}{\text{var}(r_A)}$$

Assim, a escolha de maior valor resulta na utilização de menor valor de variância, o que ajuda a diminuir o erro de precisão.

Importante, ainda, ressaltar a importância da escolha do preço de ação para a construção das séries. O método comumente utilizado no mercado é o uso de preço diário, ou seja, um único preço representando um dia. A grande maioria do mercado, para o preço representativo de um dia, utiliza como parâmetro o preço de fechamento.

Para quem possui o inventário de ações, esse método seria uma ótima escolha. Porém, o nosso objetivo não é o cálculo do valor de inventário, e sim o cálculo da relação existente entre duas ações. Portanto, o preço de fechamento não seria a melhor escolha, por não representar o preço da ação durante o dia, ou seja, o preço de dez reais não representa que o ativo foi negociado por este preço durante o dia. Deste modo, o preço mais adequado para nossa proposta é a utilização do preço de VWAP (*Volume Weighted Average Price*).

b. Verificação de grau de reversão da média

O segundo passo do teste de *tradability* é a verificação do grau de reversão da média. Introduziremos aqui um novo conceito chamado frequência de cruzamento-zero (*Frequency of Zero-crossing*). Esta frequência é definida como sendo o número que a série temporal do *spread* passa por sua média por unidade de tempo. É fácil perceber que a alta frequência de cruzamento-zero representa alto grau de reversão da média e, conseqüentemente, é uma boa medida quantitativa que nos permite quantificar o grau de reversão. Além disso, a inversa dessa frequência nos fornece uma noção sobre a duração de tempo necessário para que fique na posição par.

Abaixo, mostraremos o gráfico de correlação e da série residual entre *VALE3* e *VALE5*. Os dados foram obtidos utilizando o *feeder* chamado *Bloomberg* que engloba o período de 03 de dezembro de 2013 a 14 de março de 2014.

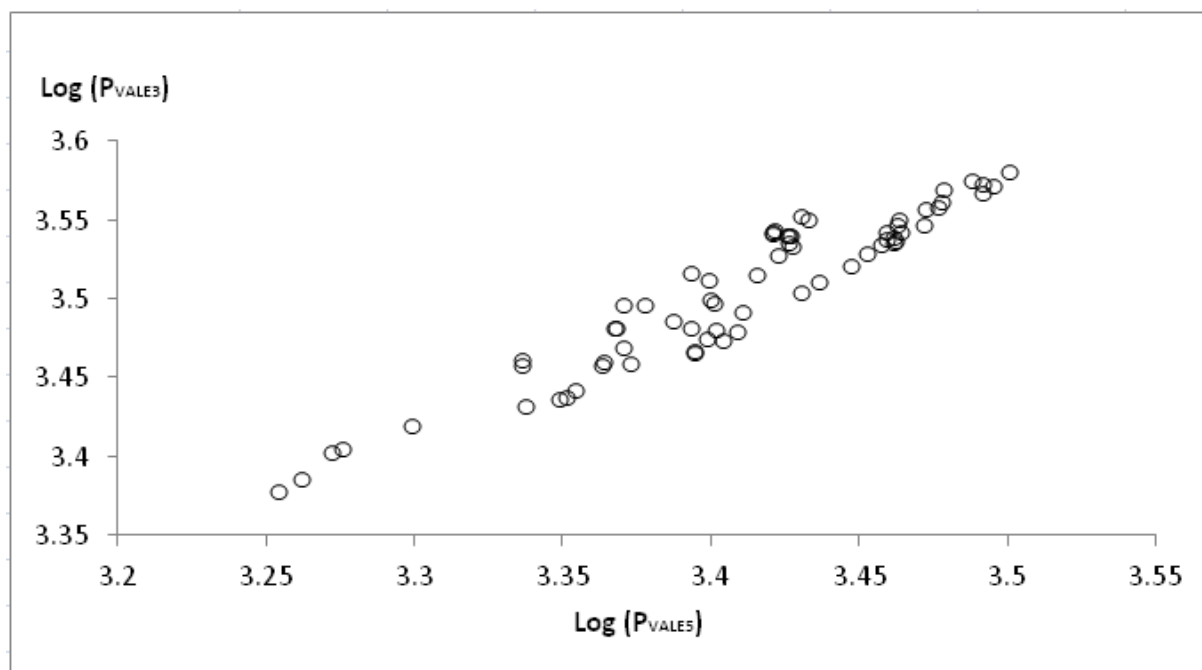


Gráfico 11. Correlação entre VALE3 e VALE5

Fonte: Bloomberg, 2014

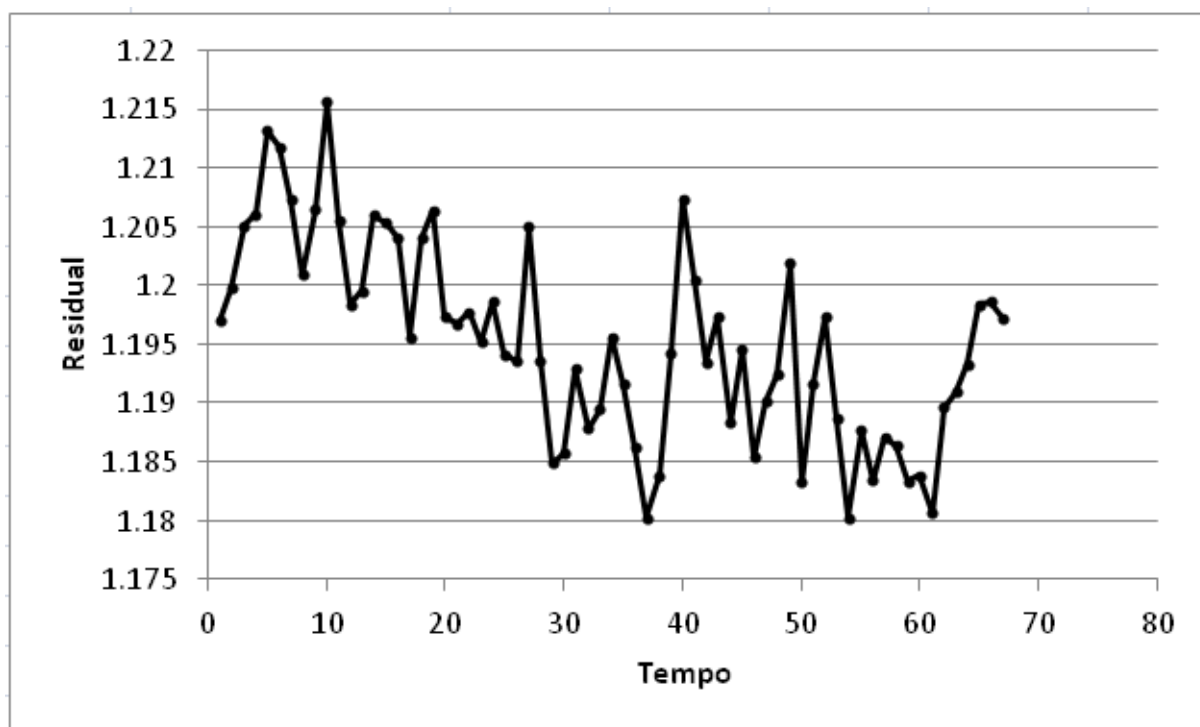


Gráfico 12. Série residual de VALE3 e VALE5

Fonte: Bloomberg, 2014

O gráfico da série temporal residual mostra que o par *VALE3* e *VALE5* é, como esperado, negociável, mostrando, assim, o alto grau de reversão da média.

O método mais intuitivo ao calcular a frequência de cruzamento-zero é contar o número de cruzamento e dividir pelo tempo transcorrido. No entanto, considerando que temos somente uma série de *spread*, ou seja, somente uma amostra, o resultado pode ser fortemente distorcido em função dos *outliers* presentes nos dados. Por esse motivo, aplicaremos o método de *Bootstrap*, anteriormente descrito.

Resumindo, o roteiro para realizar o teste de *tradability* é:

1. Calcular γ e γ' usando *VWAP* e escolher o maior entre os dois;
2. Construir a série temporal de *spread* e calcular μ ;
3. Obter o tempo entre o cruzamento-zero (Este tempo é a amostra-mestre para o próximo passo);
4. Aplicar o método de *Bootstrap* estimando a média de tempo e a sua variância.

4.5. Trading design

O *Pairs trading* consiste em observar a série de *spread* e abrir a posição quando o *spread* atual diverge suficientemente da média calculada no item anterior. Discutiremos aqui qual seria a divergência suficiente para realizar o *trade*. A especificação explícita do nível de divergência nos permitirá transformar os níveis de *spread* para simples regras que servirão como os sinais de *trading*.

A especificação de níveis de *trading* é, na realidade, uma definição da banda de níveis cujo funcionamento é o seguinte: entrar na posição quando o *spread* fica fora da banda e fechar a posição quando o *spread* move para outro lado da banda. Posteriormente detalharemos o significado acima mencionado inclusive com ilustrações.

O critério considerado ao modelar o *trading* é a maximização de lucro. Dessa forma, considerando Δ como o desvio de *spread* do seu valor médio, e T(%) a probabilidade de acontecer o desvio Δ , o nosso objetivo é encontrar o Δ_{MAX} que maximizaria o lucro. Para tanto, calcularemos a função de lucro que é definido da seguinte forma:

$$\text{Função de lucro} = \text{função de desvio } (\Delta) \times \text{função de probabilidade}(T(\%))$$

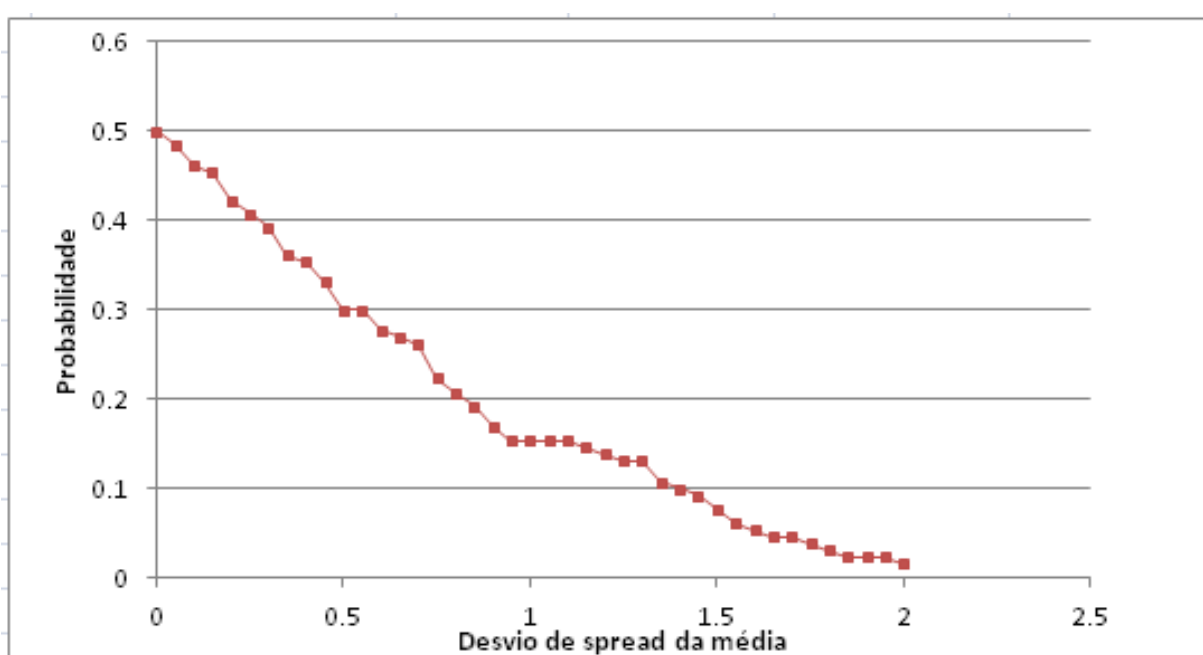


Gráfico 13. Função de probabilidade vs. Desvio de spread

Fonte: elaboração própria

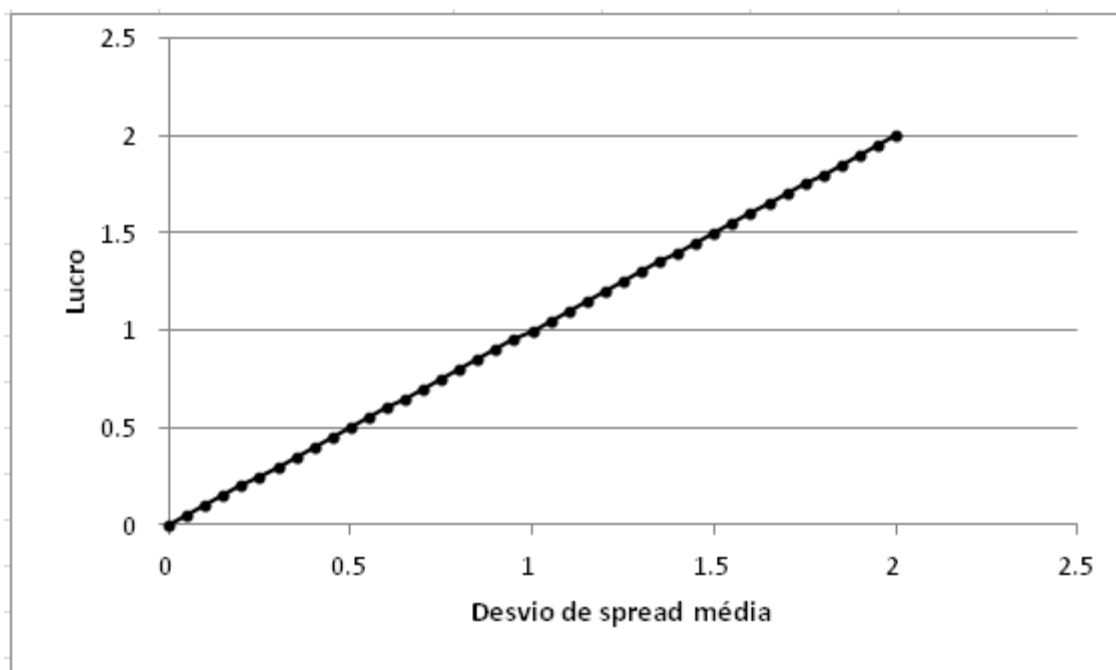


Gráfico 14. Função de Lucro vs. Desvio de spread

Fonte: elaboração própria

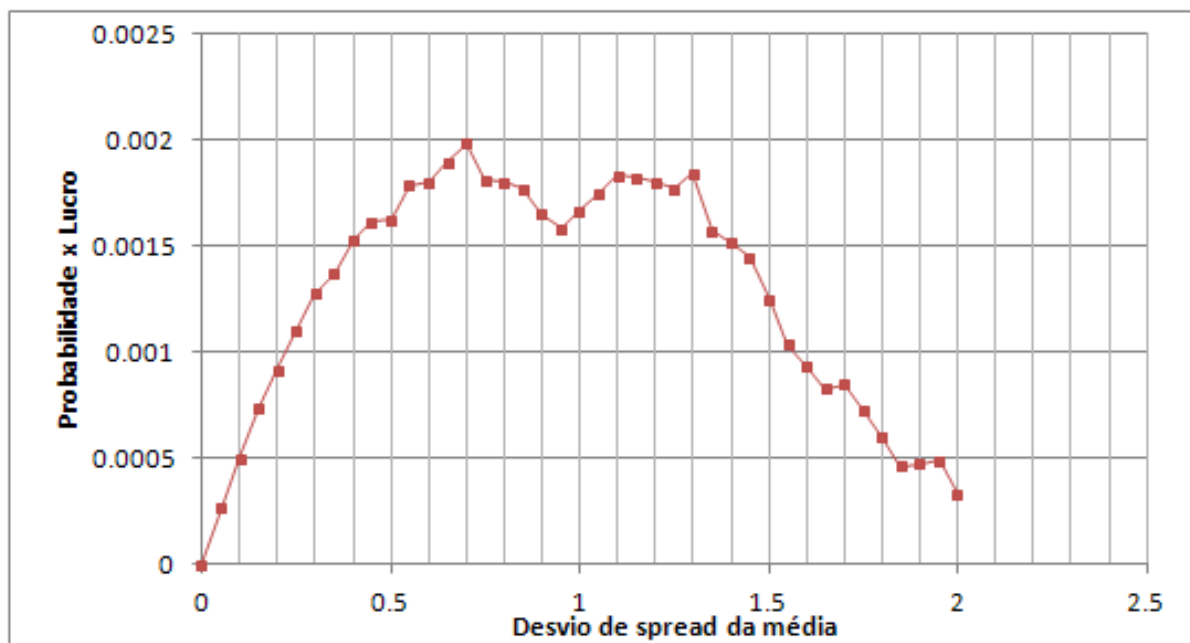


Gráfico 15. Função de Lucro

Fonte: elaboração própria

No entanto, a função de lucro acima demonstrada sofre forte efeito de discretização, ou seja, os dados são discretos e não contínuos, devido ao número restrito de amostras. O aumento do número de amostra somente é possível utilizando-se de mais dados históricos, porém, quanto mais antigos os dados, mais se perde o fundamental de cointegração. Portanto, para o presente trabalho, utilizaremos 63 dados históricos, que representam 63 dias úteis, ou seja, três meses. Para resolver este problema, aplicaremos a regularização de Tikhonov-Miller escrita anteriormente.

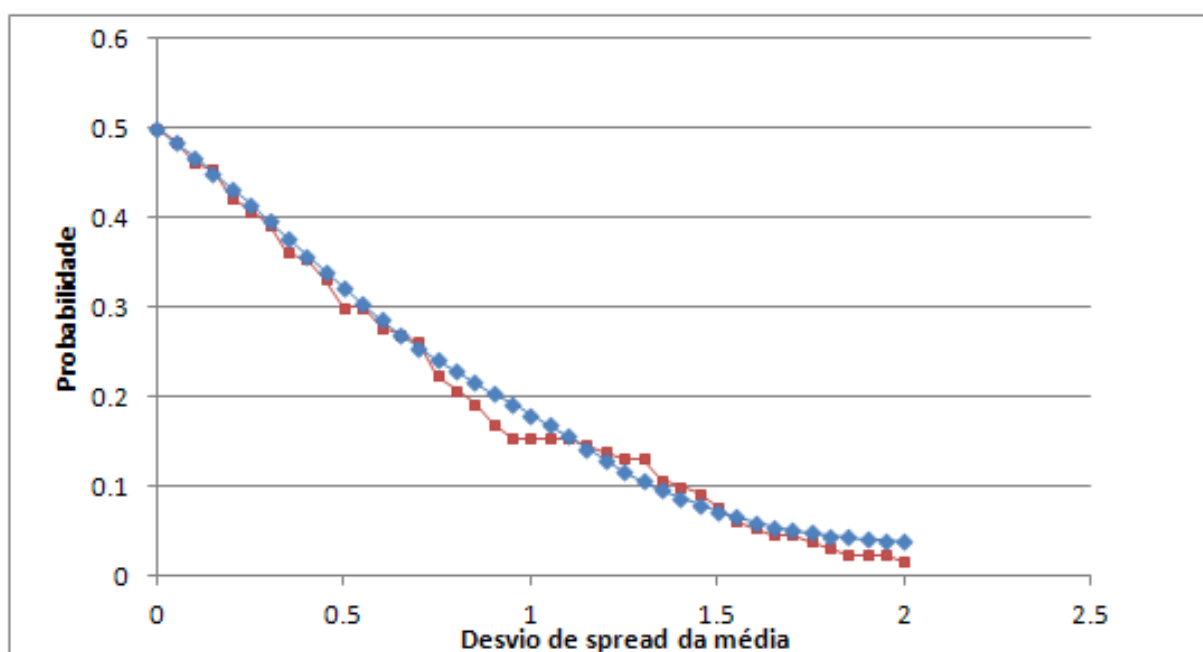


Gráfico 16. Função de probabilidade regularizada (Azul)

Fonte: elaboração própria

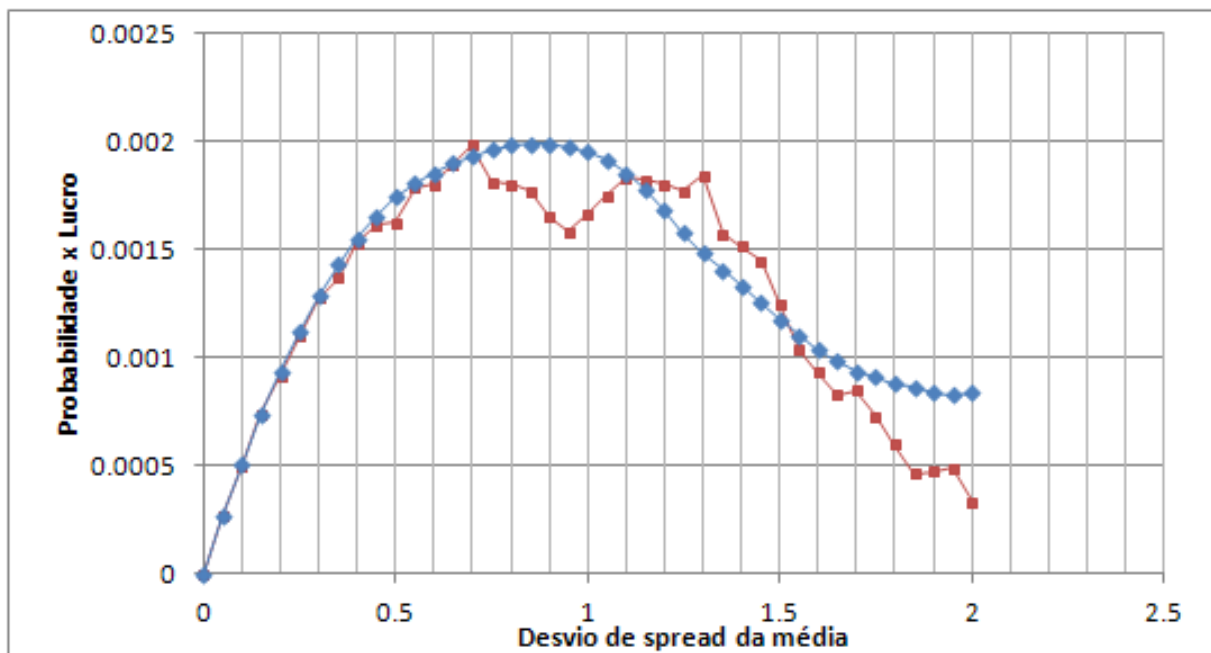


Gráfico 17. Função de lucro regularizada (Azul)

Fonte: elaboração própria

Como podemos ver no gráfico de Probabilidade x lucro, o valor Δ que maximiza o lucro de *trading* é:

$$\Delta_{MAX} = 0,85$$

Assim, a banda superior e a banda inferior podem ser definidos como:

$$\text{Banda superior} = \text{média} + \Delta_{MAX} * \sigma$$

$$\text{Banda inferior} = \text{média} - \Delta_{MAX} * \sigma$$

5. Implementação

Antes de explicitar o processo de implementação feito no local de trabalho, faremos um roteiro de processos a ser percorrido:

- A. Obtenção de dados históricos e reais;
- B. Cálculo de medidor de distância, $|\rho|$;
- C. Cálculo de γ e γ' ;
- D. Construção de série residual e cálculo da média e da variância da série;
- E. Cálculo de grau de *mean drift*;
- F. Medição de tempo entre o *mean crossing*;
- G. *Bootstrap* e cálculo da média e da variância de tempo;
- H. Contagem para a construção de gráfico de probabilidade;
- I. Regularização;
- J. Construção de *Profit function* e desvio máximo; e
- K. Construção de banda;

O programa utilizado para a implantação foi o Microsoft Excel com o *Add-in* do programa conhecido como *Bloomberg*¹ que fornece dados históricos e tempos reais. Sem este programa, a implementação não teria sido possível, já que teria demandado o *input* de dados manualmente, o que se mostra tecnicamente inviável tendo em vista a grande quantidade de dados.

- A. Obtenção de dados históricos e reais.

Os dados obtidos do *Bloomberg* são o preço de fechamento e VWAP (*Volume weighted average price*) dos 63 dias anteriores. Após a obtenção desses dados, prosseguimos com o cálculo do valor logarítmico de cada preço e subtração, ou seja,

$$\log(P_t) - \log(P_{t-1})$$

que será utilizada posteriormente como retorno. A imagem do programa *Excel* pode ser observada, conforme abaixo:

¹ O programa *Bloomberg* será melhor descrito no item 6. *Back test*

vale3 bs equity				
Date	4/8/2014	4/7/2014	4/4/2014	4/3/2014
LAST_PRICE	33.26	33.34	32.48	32.91
EQY_WEIGHTED_AVG_PX	33.8187	33.1566	32.7725	32.6904
vale5 bs equity				
Date	4/8/2014	4/7/2014	4/4/2014	4/3/2014
LAST_PRICE	30.08	30.05	29.48	29.55
EQY_WEIGHTED_AVG_PX	30.4032	29.9067	29.7016	29.435
LN>Last price_A	3.50435547	3.506757877	3.480624515	3.493776563
LN(VWAP_A)	3.5210139	3.501241792	3.489589749	3.487081457
	-0.0024024	0.026133362	-0.013152048	0.011613822
LN>Last price_B	3.4038605	3.402862661	3.383712067	3.386083744
LN(VWAP_B)	3.41454787	3.398082536	3.391200916	3.382184442
	0.00099784	0.019150594	-0.002371677	0.00645054

Ilustração 1. Preços históricos e LN(Preço)

Fonte: Bloomberg, 2014

Os dados são compostos pela data, último preço e VWAP (Volume weighted average price) que são primeiros oito linhas. O terceiro bloco representa o valor logarítmico dos preços.

B. Cálculo de medidor de distância, $|\rho|$.

$|\rho|$ refere-se basicamente o valor absoluto de coeficiente de correlação entre as séries de retorno de dois ativos. No *Excel*, isso é calculado utilizando a função “=CORREL()”.

4/10/2014				
ρ	0.9510		Trade-off factor	15.00
γ	0.8662	0.56		
γ'	1.0350	(0.23)	Upper band	(0.2117)
$\mu(\text{res})_{60}$	(0.2257)		$\Delta * \sigma$	0.0140
$\sigma^2(\text{res})_{60}$	0.000269	0.0164	Lower band	(0.2397)
α	(0.701)			
$\mu(\text{Crossing})$	4.3978			
$\sigma^2(\text{Crossing})$	6.8414	2.6156		
Δ	0.8500			

Ilustração 2. Coeficiente de correlação ρ

C. Cálculo de γ e γ' .

Conforme anteriormente explicado, o coeficiente de cointegração pode ser entendido como sendo o coeficiente angular de gráfico traçado das séries de preços logarítmicos, podendo ser calculado com a função: “=LINEST()”.

4/10/2014				
ρ	0.9510		Trade-off factor	15.00
γ	0.8662	0.56		
γ'	1.0350	(0.23)	Upper band	(0.2117)
$\mu(\text{res})_{60}$	(0.2257)		$\Delta * \sigma$	0.0140
$\sigma^2(\text{res})_{60}$	0.000269	0.0164	Lower band	(0.2397)
α	(0.701)			
$\mu(\text{Crossing})$	4.3978			
$\sigma^2(\text{Crossing})$	6.8414	2.6156		
Δ	0.8500			

Ilustração 3. Coeficientes de cointegração γ e γ'

Cabe ressaltar que os dois valores, γ e γ' , serão calculados e aquele que representar o maior valor será utilizado nas próximas etapas.

D. Construção de série residual e cálculo da média e da variância da série.

Conforme a equação $\log(P_t^A) - \gamma \log(P_t^B) = \mu_{\text{res}} + \varepsilon_{\text{res},t}$, a série residual é calculada utilizando γ (ou γ') para cada valor temporal. Após completar a série, a sua média e variância serão calculadas.

Residual	-0.2185595	-0.222977977	-0.226462186	-0.218566014
Crossing		1	0	0
		1	0	
		2	1	1
	1	2	3	4
Master sample	29	3	3	2
Counting				
0.05	1	1		1
0.10	1	1		1
0.15	1	1		1
0.20	1			1
0.25	1			1

Ilustração 4. Série residual

4/10/2014				
ρ	0.9510		Trade-off factor	15.00
γ	0.8662	0.56		
γ'	1.0350	(0.23)	Upper band	(0.2117)
$\mu(\text{res})_{60}$	(0.2257)		$\Delta * \sigma$	0.0140
$\sigma^2(\text{res})_{60}$	0.000269	0.0164	Lower band	(0.2397)
α	(0.701)			
$\mu(\text{Crossing})$	4.3978			
$\sigma^2(\text{Crossing})$	6.8414	2.6156		
Δ	0.8500			

Ilustração 5. A média e a variância de série residual

E. Cálculo de grau de *mean drift*.

Conforme já explicado anteriormente, o *mean drift* pode ser entendido como uma tendência da série residual que diminui o grau de estacionalidade. Por esse motivo,

quanto menor o grau do *mean drift*, maior o grau de cointegração entre dois ativos que, conseqüentemente, aumentam a possibilidade de ganho.

Para quantificar o grau de *mean drift*, aplicaremos uma regressão linear para a série residual e calcularemos o coeficiente angular. O valor calculado será usado como indicador quantitativo de *mean drift*.

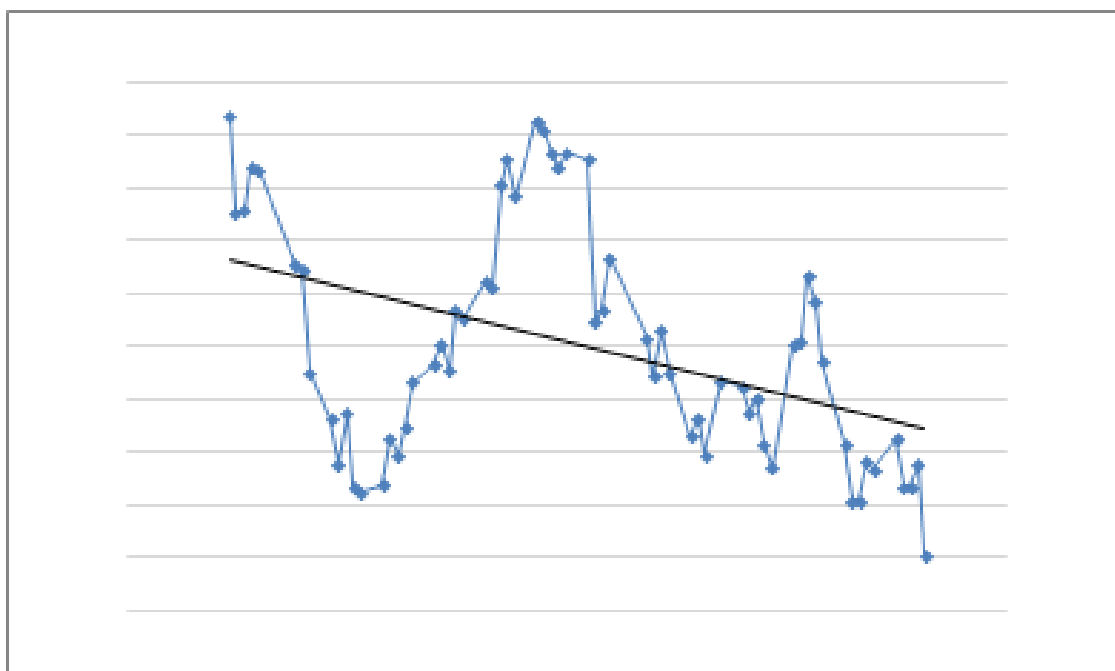


Gráfico 18. Mean drift

Fonte: elaboração própria

4/10/2014					
ρ	0.9510		Trade-off factor	15.00	
γ	0.8662	0.56			
γ'	1.0350	(0.23)	Upper band	(0.2117)	
$\mu(\text{res})_{60}$	(0.2257)		$\Delta * \sigma$	0.0140	
$\sigma^2(\text{res})_{60}$	0.000269	0.0164	Lower band	(0.2397)	
α	(0.701)				
$\mu(\text{Crossing})$	4.3978				
$\sigma^2(\text{Crossing})$	6.8414	2.6156			
Δ	0.8500				

Ilustração 6. O grau de *mean drift*

Observando os exemplos acima apresentados, verifica-se que a linha de tendência está inclinada para baixo, e o coeficiente angular é -0.701.

F. Medição de tempo entre o *mean crossing*.

A medição de tempo entre o *mean crossing* foi elaborada no programa *Excel* utilizando algumas funções lógicas que consistem em três linhas, conforme abaixo demonstrada.

Residual	-0.2185595	-0.222977977	-0.226462186	-0.218566014
Crossing		1	0	0
		1 0	0	
		2	1	1
	1	2	3	4
Master sample	29	3	3	2
Counting				
0.05	1	1		1
0.10	1	1		1
0.15	1	1		1
0.20	1			1
0.25	1			1

Ilustração 7. Contagem de tempo entre *mean crossing*

G. *Bootstrap* e cálculo da média e da variância de tempo.

Pode-se dizer que o tempo entre o *mean crossing* pode estar fortemente viesado devido ao pequeno tamanho da amostra ($n=1$). Por esse motivo aplicamos o *bootstrap* para estimar a média e a sua variância.

Para a aplicação do *bootstrap*, primeiramente coletou-se o *master sample* do tempo entre o *mean crossing* feito no item anterior.

Residual	-0.2185595	-0.222977977	-0.226462186	-0.218566014
Crossing		1		0
			1 0	0
			2	1
	1	2	3	4
Master sample	29	3	3	2
Counting				
0.05	1	1		1
0.10	1	1		1
0.15	1	1		1
0.20	1			1
0.25	1			1

Ilustração 8. Amostra mestre (*Master sample*)

Cabe destacar que para o resultado da estimativa ser estatisticamente significativo o número de reamostragem utilizado deve ser, no mínimo, de 1000 realizações (discussão do item 3.6). No presente trabalho, tomou-se por base a aplicação de 2000 reamostragens, o dobro da quantidade mínima para observar os resultados de forma mais concreta. Devido ao grande número de dados (Número de elementos de amostra de mestre x 2000), utilizou-se uma aba nova do programa *Excel* inteira somente para o mencionado processo.

	1	2	3	4	5	6	7
Master sample	29	7	4	4	2	1	1
Max	7						
μ	6.950714						
σ^2	12.68567	3.561695					

Resample 1	1	7	1	1	1	4	1
Resample 2	1	1	29	2	1	1	7
Resample 3	7	29	1	4	2	1	7
Resample 4	2	2	1	1	1	29	1
Resample 5	4	4	4	7	2	1	4
Resample 6	29	7	4	4	2	2	4

Ilustração 9. Processo de *Bootstrap* e a média e a variânci estimada

A média e a variância de tempo entre o *mean crossing* é calculado da seguinte maneira:

$$Média = \sum_{i=1}^{2000} média_i$$

$$Variância = Var (Média_i)$$

Como podemos observar na imagem acima, a média e a variância são mostrados nas células coloridas.

H. Contagem para construção de gráfico de probabilidade.

A contagem de números dos pontos de *spread* foi feita de maneira a calcular a porcentagem (%) de números de pontos que excedem quando o desvio (Δ) é 0, $0,05\sigma$, $0,01\sigma$, ..., $2,00\sigma$. Isso pode ser feito utilizando algumas funções lógicas do *Excel*.

Residual	-0.2185595	-0.222977977	-0.226462186	-0.218566014
Crossing		1	0	0
		1	0	0
		2	1	1
	1	2	3	4
Master sample	29	3	3	2
Counting				
0.05	1	1		1
0.10	1	1		1
0.15	1	1		1
0.20	1			1
0.25	1			1

Ilustração 10. Processo de contagem no *Excel*

O resultado da contagem pode ser demonstrado pela tabela abaixo:

Desvio (X)	0	0.05	0.1	0.15
Counting (Y)	0.5	0.4846	0.4769	0.4692
Counting (Z)	0.5	0.4835	0.4674	0.4504
Profit (Y)	0	0.000377	0.000742	0.001095
Profit (Z)	0	0.000376	0.000727	0.001051
Cost (accuracy)	0	0.000001	0.000090	0.000353
Cost (smoothness)		0.000271	0.000259	0.000289
Total cost	0.11	0.004069	0.003972	0.004695
Max	0.0028573			

Ilustração 11. Resultado da contagem

Quando o desvio é zero, a contagem possui o valor 0,5, pois se considera somente o lado do desvio positivo. Assim, todos os valores de contagem possuem somente o valor de um único lado.

O gráfico de probabilidade obtido é demonstrado pelo gráfico abaixo:

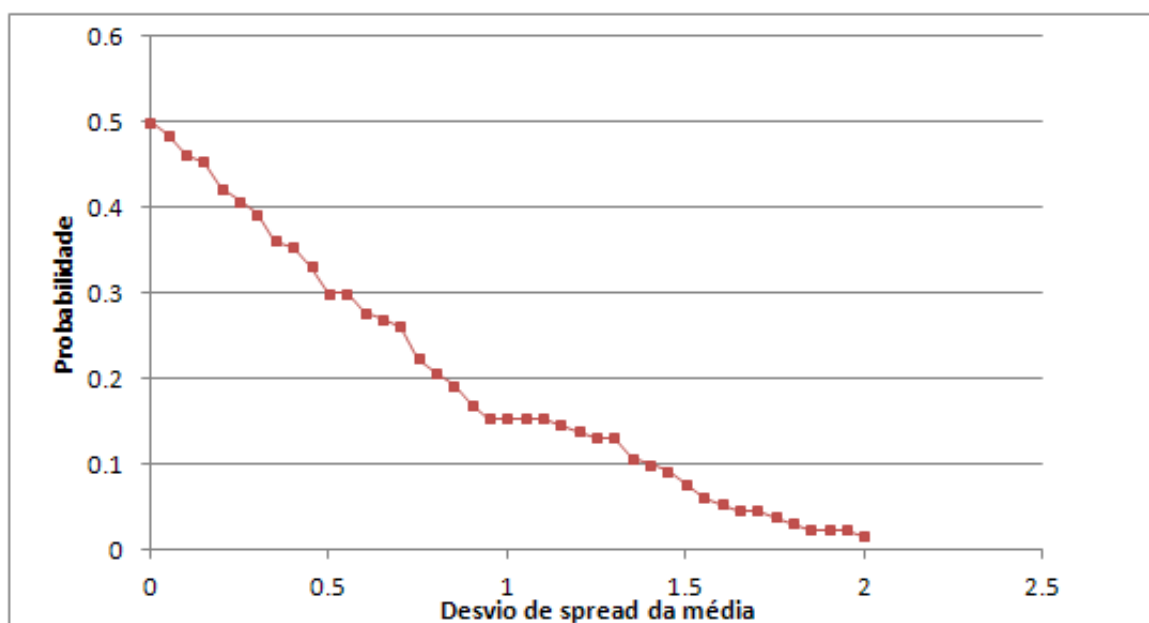


Gráfico 19. Função de probabilidade de VALE3 vs. VALE5

Fonte: elaboração própria

I. Regularização.

Ao observar o gráfico de probabilidade mostrado no item anterior, pode-se perceber claramente o efeito de discretização, o que será eliminado com o uso da regularização.

A sua aplicação é feita com a utilização da função conhecido como *Solver* com as fórmulas apresentadas na página 42.

Desvio (X)	0	0.05	0.1	0.15
Counting (Y)	0.5	0.4846	0.4769	0.4692
Counting (Z)	0.5	0.4835	0.4674	0.4504
Profit (Y)	0	0.000377	0.000742	0.001095
Profit (Z)	0	0.000376	0.000727	0.001051
Cost (accuracy)	0	0.000001	0.000090	0.000353
Cost (smoothness)		0.000271	0.000259	0.000289
Total cost	0.11	0.004069	0.003972	0.004695
Max	0.0028573			

Ilustração 12. Células envolvidas no processo de regularização

Na planilha do *Excel*, pode-se calcular os custos de diferença e de não-suavidez, bem como pode-se verificar que a soma destes dois valores é minimizado pelo *Solver*, conforme mostrado abaixo.

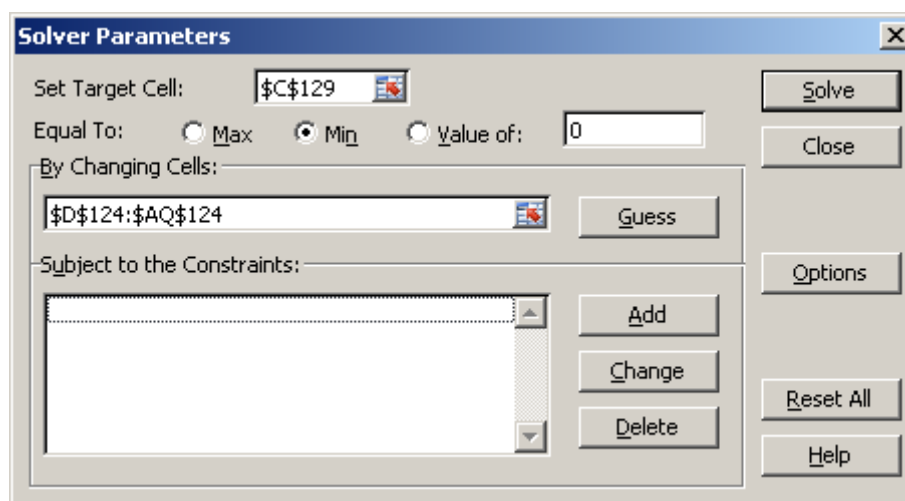


Ilustração 13. Função Solver

O gráfico de resultado de regularização é mostrado como:

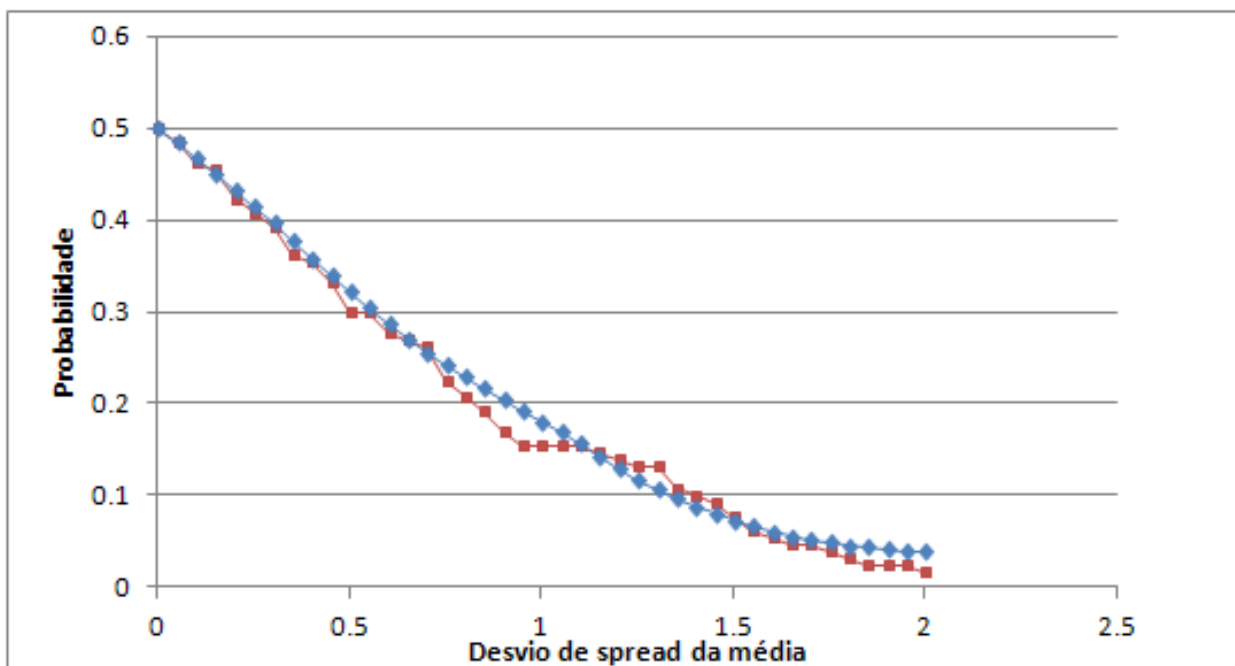


Gráfico 20. Função de probabilidade regularizada de VALE3 vs. VALE5

Fonte: elaboração própria

J. Construção de *Profit function* e desvio máximo

Conforme a seguinte equação mostrada anteriormente:

$$\text{Função de lucro} = \text{função de desvio } (\Delta) \times \text{função de probabilidade}(T(\%))$$

Os dados no *Excel* e o gráfico são:

Desvio (X)	0	0.05	0.1	0.15
Counting (Y)	0.5	0.4846	0.4769	0.4692
Counting (Z)	0.5	0.4835	0.4674	0.4504
Profit (Y)	0	0.000377	0.000742	0.001095
Profit (Z)	0	0.000376	0.000727	0.001051
Cost (accuracy)	0	0.000001	0.000090	0.000353
Cost (smoothness)		0.000271	0.000259	0.000289
Total cost	0.11	0.004069	0.003972	0.004695
Max	0.0028573			

Ilustração 14. Função de lucro

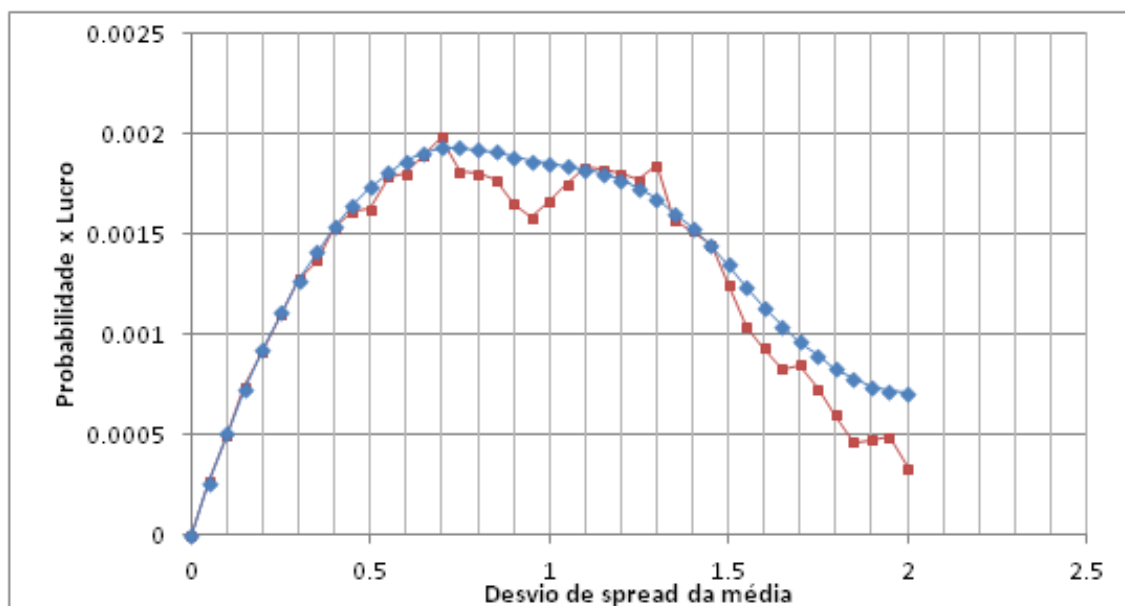


Gráfico 21. Função de lucro regularizada de VALE3 vs. VALE5

Fonte: elaboração própria

Importante ressaltar que a linha vermelha representa o gráfico de lucro original e a linha azul o gráfico de lucro regularizado.

Para o nosso exemplo, o desvio que maximiza o lucro (Δ_{MAX}) é $0,9\sigma$.

K. Construção de banda.

As bandas superiores e inferiores são construídas usando as seguintes funções:

$$\text{Banda superior} = \text{média} + \Delta_{MAX} * \sigma$$

$$\text{Banda inferior} = \text{média} - \Delta_{MAX} * \sigma$$

Na planilha, isso é mostrado como:

4/10/2014				
ρ	0.9510		Trade-off factor	15.00
γ	0.8662	0.56		
γ'	1.0350	(0.23	Upper band	(0.2117)
$\mu(\text{res})_{60}$	(0.2257)		$\Delta * \sigma$	0.0140
$\sigma^2(\text{res})_{60}$	0.000269	0.0164	Lower band	(0.2397)
α	(0.701)			
$\mu(\text{Crossing})$	4.3978			
$\sigma^2(\text{Crossing})$	6.8414	2.6156		
Δ	0.8500			

Ilustração 15. Banda superior e inferior

O gráfico da série de *spread* mostra a banda superior, inferior e sua média.:

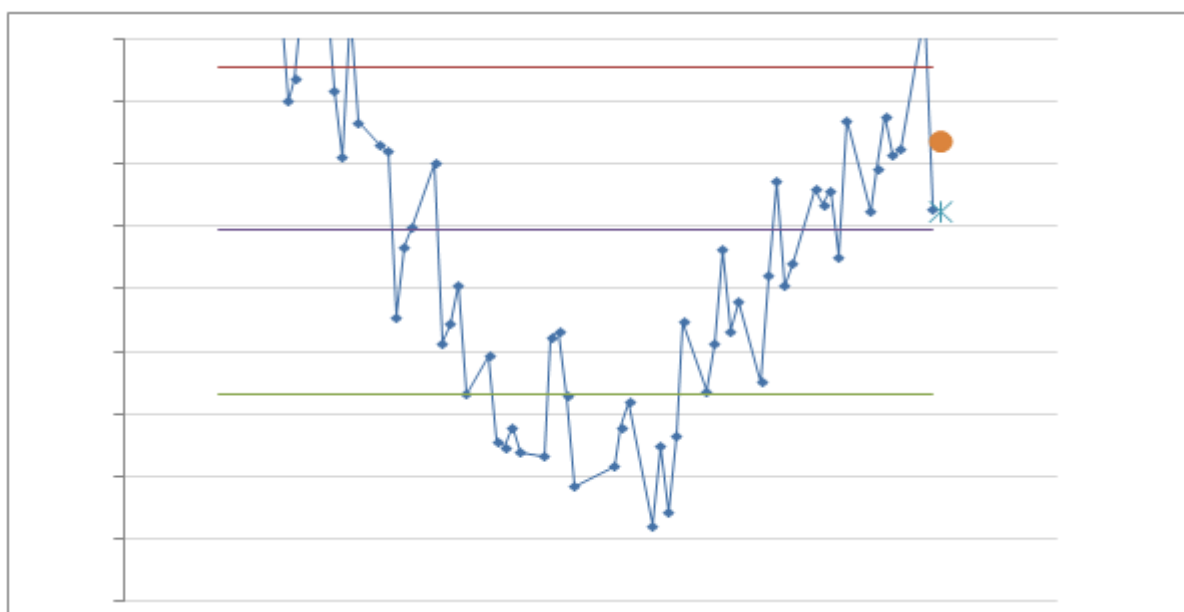


Gráfico 22. Série residual com a banda superior, inferior e a média

Fonte: elaboração própria

Após o término de implantação dos processos descritos até o momento, procedera-se a replicação destas abas no *Excel*, criando uma aba principal “Main” para monitorá-los com maior eficiência. O conjunto de dados críticos e o gráfico de *spread* pode ser demonstrado abaixo.

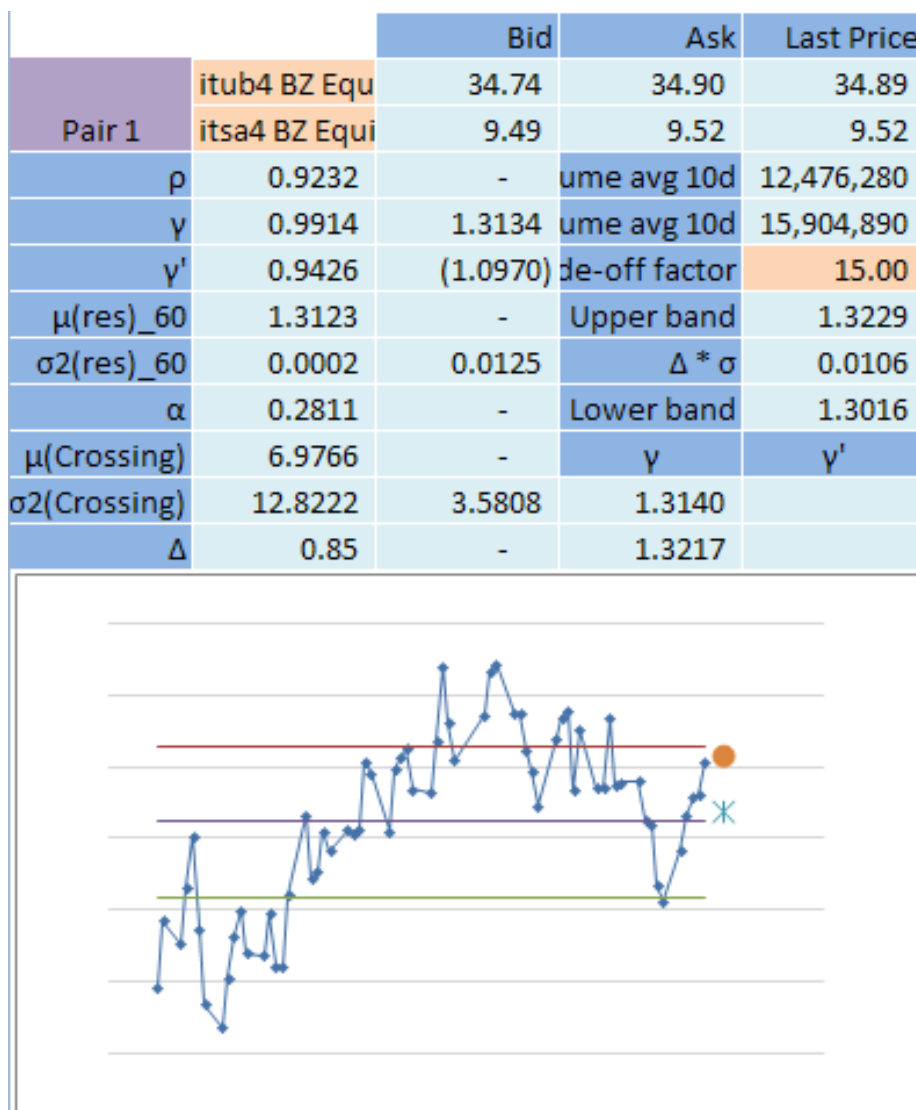


Ilustração 16. Dado resumidos na aba *Main*

Cabe enfatizar que o usuário pode alterar os nomes das ações nas células localizadas na primeira e segunda linha da segunda. Quando os nomes forem alterados pelo usuário, o arquivo do *Excel* calculará todos processos, desde a obtenção de dados históricos, cálculo de coeficiente de correlação, de cointegração, até a função de lucro. Porém, a regularização deve ser feita manualmente, uma vez que faz-se necessária a utilização do programa Solver.

A aba principal “Main” contém o resumo de dez pares como mostrado abaixo.

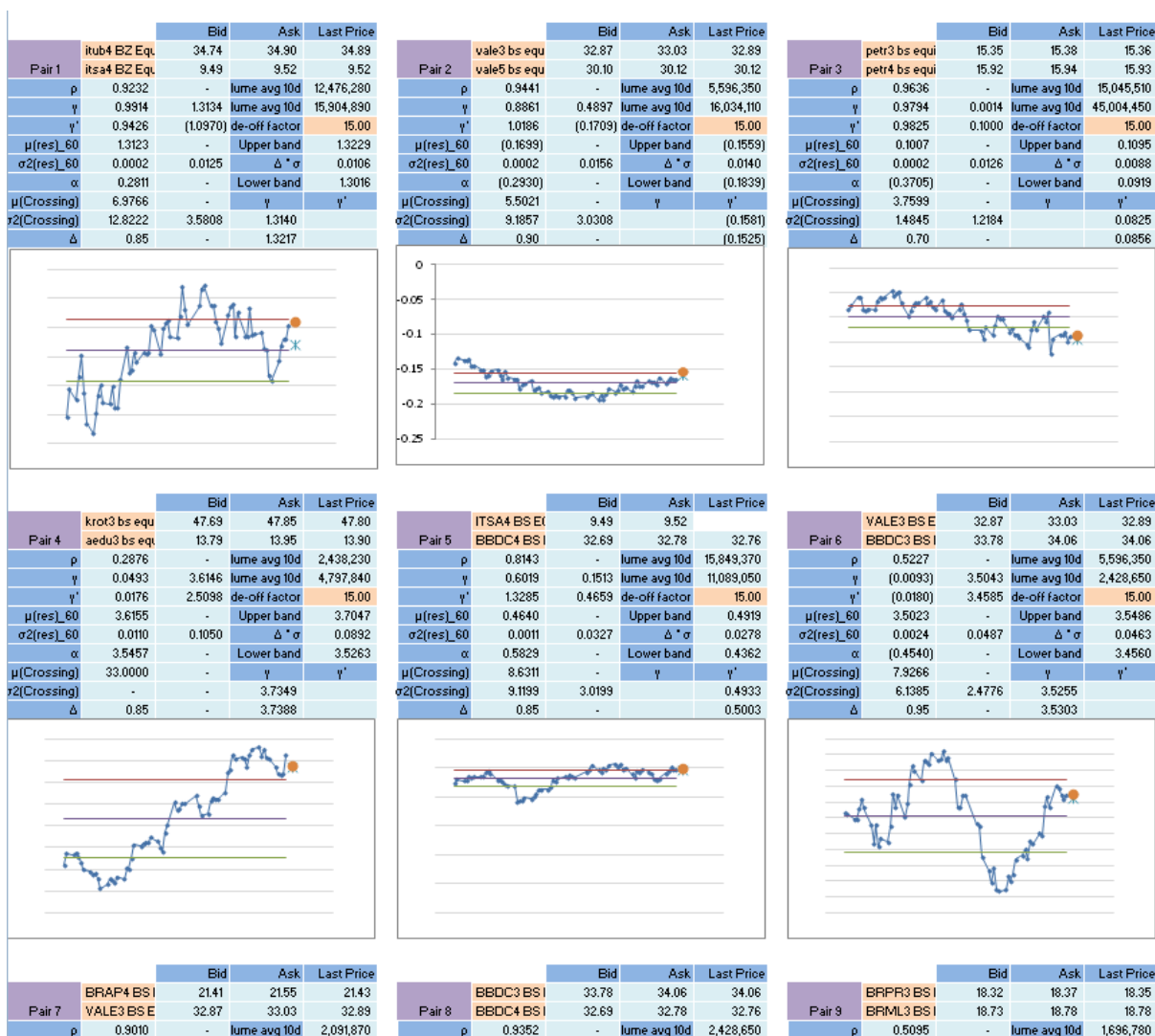


Ilustração 17. Aba Main

6. *Back testing*

Para testar a funcionabilidade de um método de *trading*, o melhor caminho seria a aplicação direta no mercado observando o ganho e/ou a perda e, posteriormente, analisando suas razões. Porém, isso expõe o *trader* ao risco, ou seja, pode resultar na perda de capital inicialmente investido. Nessa circunstância, surge o conceito de *Back test* que é a aplicação da regra de *trading* formulada em uma base com cotações históricas do seu ativo preferido para verificar se os resultados podem ser aproveitados. Este método possui duas grandes vantagens em relação ao teste real, quais sejam, apresentam zero risco de perda e uma economia de tempo de teste, já que todos os dados históricos são conhecidos.

No presente trabalho, utilizou-se a função *Back Test* fornecido pelo *Bloomberg*, programa este que é o líder mundial dos provedores de dados financeiros desde 1981, com atuação em mais de 100 países. Devido a sua posição de liderança e ao longo tempo de atuação no mercado financeiro, este software possui a ferramenta de *back test* bastante sofisticada.

O método de *back testing* do *Bloomberg* consiste nas seguintes etapas:

- A. Definição de estratégia (Definição de regras)
- B. Formação de pares
- C. Definição de parâmetros como capital inicial, preço de *trading*, tamanho de cada execução, comissão pago, entre outros.
- D. Análise de resultado

Explicaremos detalhadamente cada um dos itens acima mencionados.

- A. Definição de estratégia (Definição de regras)

Nesta etapa, será necessária a tradução dos processos de *trading design*, explicados nos itens anteriores, para simples regras para que o programa de *back test* realize o trade automaticamente quando o valor estiver acima ou abaixo do limite.

A regra de *trading* é basicamente vender o ativo A e comprar ativo B quando o nível de *spread* atual supera a banda superior e, vender o ativo B e comprar o ativo

A quando o nível de *spread* fica abaixo da banda inferior. Isto pode ser representado no programa *Bloomberg* da seguinte maneira.



Ilustração 18. Definição de parâmetros no *Bloomberg*

As bandas são definidas pela adição/subtração de desvio padrão histórico de 60 dias tendo por parâmetro sua média. É possível utilizar as bandas de Bollinger, que possui seguinte definição:

$$\text{Banda superior} = \text{Média} + \Delta_{MAX} * \text{desvio padrão de } x \text{ dias}$$

$$\text{Banda inferior} = \text{Média} - \Delta_{MAX} * \text{desvio padrão de } x \text{ dias}$$

$$x = 63 \text{ dias para o nosso caso}$$

B. Formação de pares

Como o programa *Bloomberg* é dedicado apenas para *Back test*, não é possível calcular o coeficiente de cointegração γ , sendo necessário que o usuário obtenha este dado do modelo desenvolvido neste trabalho. Portanto, é necessário formar pares com o coeficiente de cointegração previamente calculado. O procedimento descrito é ilustrado conforme abaixo.



Ilustração 19. Formação de pares (*Bloomberg*)

O exemplo utilizado na ilustração acima refere-se ao par de ITUB4 (Itaú Unibanco Holding SA) e ITSA4 (Itausa-investimentos) que se espera estar correlacionado, já que as duas ações são da mesma empresa. O coeficiente de correlação deste par é 0,9951, conforme verificado na ilustração.

C. Definição de parâmetros como capital inicial, preço de trading, tamanho de cada execução, comissão pago, entre outros

Os parâmetros de *back test* que devem ser configurados, bem como os seus valores são:

- Capital inicial: 100.000 USD
- Comissão: 0.035%²
- Tempo de teste: 02/Jan/2013 a 01/Jan/2014



² O valor de comissão atualmente pago pelo banco.

Ilustração 20. Parâmetros de back test

D. Análise de resultado

Realizando o teste com o par anteriormente mencionado, o resultado é ilustrado conforme abaixo.



Ilustração 21. Resultado de teste

Durante o período de 01/Jan/2013 a 01/Jan/2014, foi possível identificar três compras e três vendas. O lucro total foi de USD 3.815,82, o que representa 3,82% de ganho, visto que o capital inicial investido é de USD 100.000.

Na realidade, o ganho total foi de USD 4,580, porém houve uma perda entre a terceira venda e a terceira compra.

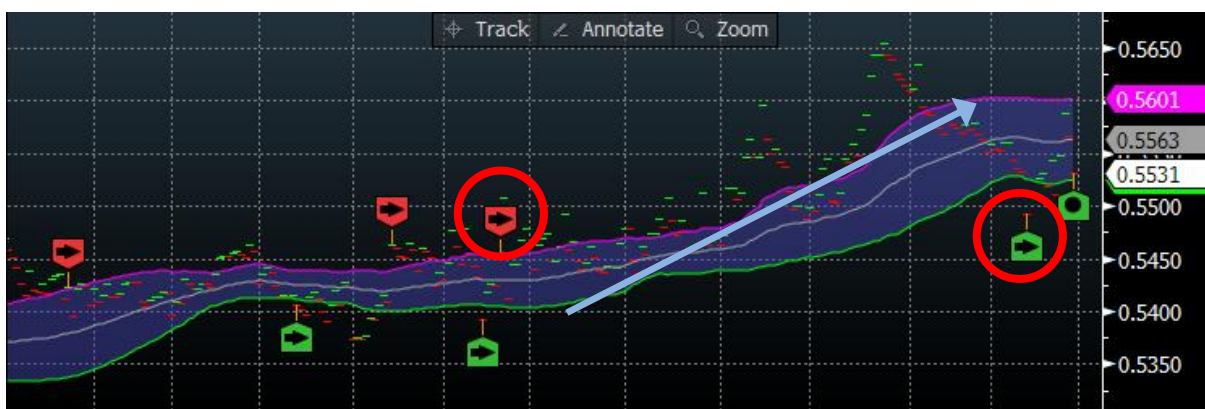


Ilustração 22. Mean drift na série residual

Podemos perceber que a compra indicada na ilustração acima (marcação verde) foi realizada com preço mais elevado que a venda realizada anteriormente (marcação vermelha), o que provocou a perda. Pode-se dizer que a razão desta perda é o efeito de *mean drift* comentado anteriormente. Pelo gráfico, é possível identificar através da seta azul uma alta tendência neste período.

7. Resultado

O *back test* foi realizado com os dez pares listados na Tabela 1, os quais foram escolhidos pelo *trader* da instituição bancária, onde o presente trabalho foi desenvolvido.

Par	Ativo 1		Ativo 2	
1	ITUB4	ITAU UNIBANCO HOLDING SA - PR	ITSA4	ITAUSA-INVESTIMENTOS - PR
2	VALE3	VALE SA - OR	VALE5	VALE SA-PR
3	PETR3	PETROBRAS - OR	PETR4	PETROBRAS - PR
4	BBDC3	BANCO BRADESCO S.A. - OR	BBDC4	BANCO BRADESCO SA-PR
5	ITSA4	ITAUSA-INVESTIMENTOS - PR	BBDC4	BANCO BRADESCO SA-PR
6	BRPR3	BR PROPERTIES SA	BRML3	BR MALLS PARTICIPACOES SA
7	ELET3	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA	CMIG4	CIA ENERGETICA MINAS GER-PR
8	AEDU3	ANHANGUERA EDUCACIONAL	KROT3	KROTON EDUCACIONAL SA
9	VALE3	VALE SA - OR	BBDC3	BANCO BRADESCO S.A. - OR
10	BRAP3	BRADESPAR SA	VALE5	VALE SA-PR

Tabela 1. Pares selecionados para *Back testing*

Os pares 1, 2, 3 e 4 são compostos por ativos da mesma empresa enquanto os pares 5, 6, 7 e 8 são de empresas diferentes, porém que pertencem à mesma indústria. Cabe ressaltar que o par 8 (AEDU3 vs. KROT3) é um caso específico, pois as duas empresas estão envolvidas em um processo de aquisição (KROT3 é a empresa que pretende adquirir AEDU3). Devido a este fato, é esperado que a série de *spread* apresente um forte efeito de *mean drift*, o que possivelmente causaria a perda. Os pares restantes 9 e 10 foram escolhidos aleatoriamente para verificar a funcionalidade do *Pairs trading* para pares possivelmente não cointegrados.

A relação dos ativos está resumida na tabela 2 abaixo:

Número	Ativo 1	Ativo 2	Relação
1	ITUB4	ITSA4	mesma empresa
2	VALE3	VALE5	mesma empresa
3	PETR3	PETR4	mesma empresa
4	BBDC3	BBDC4	mesma empresa
5	ITSA4	BBDC4	mesma industria
6	BRPR3	BRML3	mesma industria
7	ELET3	CMIG4	mesma industria
8	AEDU3	KROT3	aquisição

9	VALE3	BBDC3	seleção aleatória
10	BRAP3	VALE5	seleção aleatória

Tabela 2. Dez pares e as relações existentes

Analizaremos o par ITUB4 vs. ITSA4 mais detalhadamente.

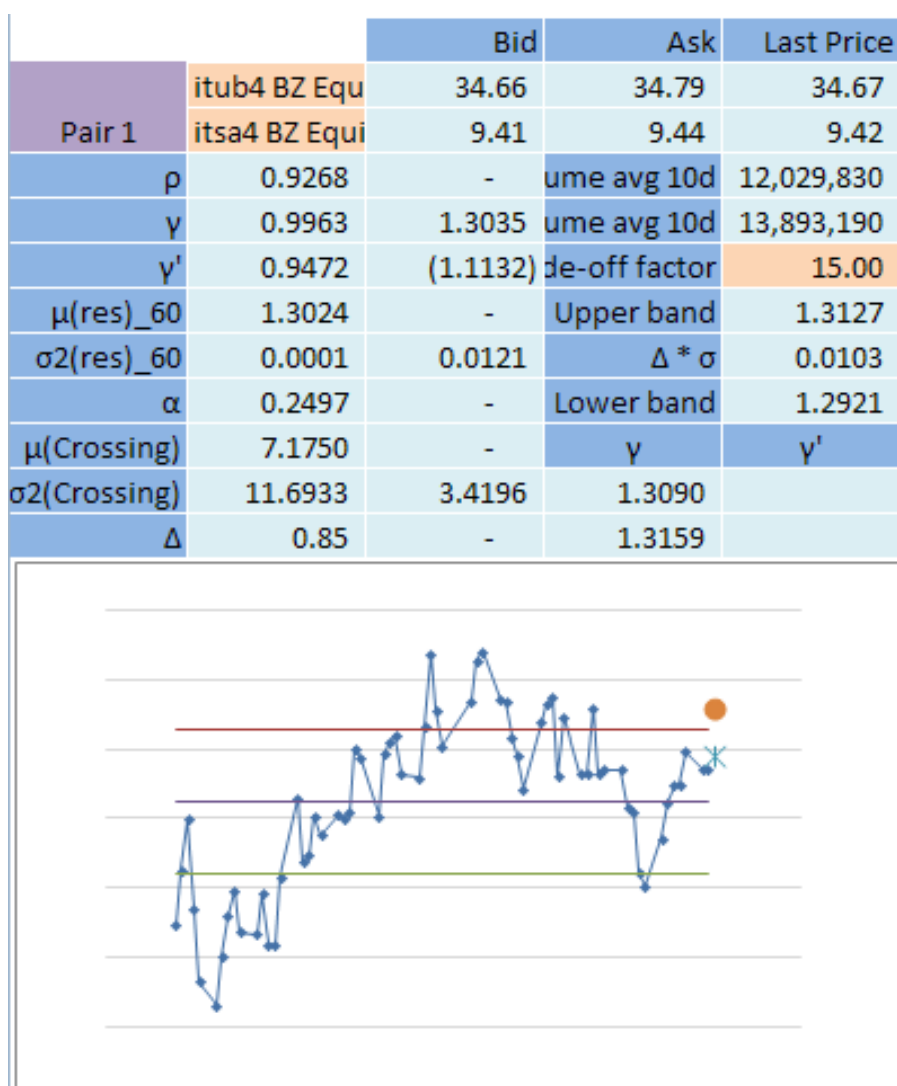


Ilustração 23. O par ITUB4 e ITSA4 na aba Main

- ρ (Medidor de distância) = 0,9268

O medidor de distância calculado é bastante próximo ao valor unitário, o que mostra que os ativos ITUB4 e ITSA4 são bons candidatos para serem cointegrados.

- μ (Tempo médio entre o *mean crossing*) = 7.175

O tempo médio entre o *mean crossing* igual a 7,175 dias pode ser considerado *tradable*, ou seja, razoável para o *trading*. O limite para esse valor ser considerado como *tradable* é de 10 dias (VIDYAMURTHY. G. 2009), ou seja, se μ calculado for menor que 10 dias, pode-se considerar o par adequado para o *trading*.

Conforme apresentado na página 78, o lucro deste par foi 3.82%. Aplicando o mesmo método para os dez pares listados acima, obtivemos os seguintes resultados.

	Retorno
ITUB4 VS. ITSA4	3.82%
VALE3 VS. VALE5	13.31%
PETR3 VS. PETR4	11.41%
BBDC3 VS. BBDC4	6.48%
ITSA4 VS. BBDC4	5.44%
BRPR3 VS. BRML3	3.78%
ELET3 VS. CMIG4	2.94%
AEDU3 VS. KROT3	-8.13%
VALE3 VS. BBDC3	0.01%
BRAP4 VS. VALE5	11.96%
	5.10%

Tabela 3. Resultado de *back test*

A média de ganho percentual de dez pares no período de 01/Jan/2013 a 01/Jan/2014 foi de 5,10% a.a., o que pode ser considerado bastante alto, considerando que um ganho de 1% a.a. já é tido como alto. Porém, importante destacar que esse resultado é obtido com apenas dez pares, o que está longe de ser considerado um tamanho significativo. Portanto, o bom resultado não significa que a estratégia empregada é uma estratégia ganhadora, o que deve ser analisado mais detalhadamente.

O fato de 1% a.a. ser considerado uma barganha no mercado deve-se ao fato de que o mercado se tornou muito competitivo, isto é, com o avanço tecnológico

computacional, quase todos os participantes de mercado possuem acesso as informações em tempo real, além de conseguirem negociar no mercado com um custo bastante reduzido. Isso fez com que o mercado se tornasse bastante eficiente, diminuindo, pois, a oportunidade de ganho.

Outro ponto que merece destaque refere-se à grande perda verificada pelo par AEDU3 vs. KROT3. Esta perda foi prevista no estabelecimento de pares, devido ao processo de fusões e aquisições em que as duas empresas estão submetidas. Em função deste processo, um forte efeito de *mean drift* foi previsto, o que de fato aconteceu, conforme mostrado abaixo.



Ilustração 24. Forte efeito de mean drift no par de AEDU3 e KROT3

Pode-se perceber que a segunda compra foi realizada com o preço bem acima do preço da primeira compra, o que acarretou a perda.

8. Conclusão

O presente trabalho mostrou-se extremamente interessante, na medida em que o assunto abordado está intimamente relacionado ao dia a dia de uma das áreas mais dinâmicas no mercado financeiro da atualidade. Além de ser possível compreender na prática a implicação e o resultado do método de *Pairs trading* aqui apresentado, é também de suma importância para o local de trabalho. Isso porque o estudo alinha-se perfeitamente com a estratégia de organização, ou seja, a maximização de lucro almejada pelo mercado em geral. Pelos motivos supracitados, o presente estudo teve boa aceitação e apoio desde o início até a sua conclusão no local onde foi desenvolvido.

É importante mencionar as aproximações empregadas no *back testing* como ponto relevante da pesquisa. A primeira aproximação é o uso do coeficiente de cointegração (γ) constante para o período inteiro de *back test*. Pode-se dizer que esse coeficiente, com o transcorrer do tempo, não sofre grandes variações, porém a sua pequena mudança poderia, de alguma forma, impactar na rentabilidade real. A segunda aproximação refere-se ao uso de desvio máximo (Δ_{MAX}) constante. Igualmente ao que ocorre com o coeficiente de cointegração, a sua variância mostra-se bastante reduzida, porém, não é constante. A última aproximação, isto é, a limitação de todos os tipos de *back test*, não considera o impacto do *trading* no mercado, e, dessa forma, o resultado não se mostra verdadeiro, principalmente quando o tamanho do *trading* é grande.

Quando um *trader* compra ou vende um ativo, conforme os sinais apresentados na planilha, o preço do ativo pode subir ou descer. Assim, a oportunidade de ganho se fecha conforme o aumento da quantidade de ativo negociado no mercado.

Outro ponto importante a ser mencionado diz respeito à perda observada pelo par AEDU3 vs. KROT3. Conforme explicado no decorrer do trabalho, a razão dessa perda (-8,13% vs. 5,10%, a média de dez pares) é a tendência presente no *spread*, causada pelos processos de fusões e aquisições a qual duas empresas estão sujeitas. Assim, quando uma empresa está sujeita a algum evento corporativo, a aplicação do método de *Pairs trading* estatístico deve ser evitado. Existe, ainda,

outra abordagem de *Pairs trading* conhecida como *Pairs trading* de risco usado em casos de eventos corporativos.

Por fim, seguem alguns tópicos de relevante destaque que podem servir de tema para futuros estudos:

- a. Momento do *trading*: o método convencional refere-se à realização de *trade* quando o nível de *spread* excede a banda superior e reverte a posição quando o nível fica abaixo da banda inferior ou vice-versa. O outro método é a realização de *trade* quando a banda supera ou fica abaixo do limite e reverte quando o nível passa pela sua média. A vantagem do primeiro método é a diminuição do custo de comissão e o menor efeito de *slippage*, uma vez que a quantidade de *trade* fica na metade. Porém, a desvantagem desse método reside no fato de ser mais vulnerável ao efeito de *mean drift*, já que o período de posição é dobrado. Assim, faz-se necessária uma análise mais detalhada sobre as relações entre os dois mencionados métodos, as características de cada par e sua influência na lucratividade.
- b. Tamanho do *trading*: há dois diferentes métodos de *trading* no que diz respeito ao tamanho. O primeiro é negociar o valor X de par toda vez que o *spread* passa determinado limite, e o outro é negociar o valor Y e não realizar qualquer *trade* da mesma direção até que o mesmo seja revertido. O primeiro método pode aproveitar melhor a oportunidade de mercado, mas, por outro lado, pode-se experimentar uma grande dificuldade em sua reversão. Assim, cabe explorar e analisar com maior profundidade as vantagens e desvantagens de cada método no que se refere ao tamanho.
- c. A condição ideal para o *Pairs trading* estatístico é de que a série de *spread* seja perfeitamente estacionária. Uma variável muito comum no mercado financeiro que altera o nível de preço de ativo e, por conseguinte, o nível de *spread* é a distribuição de dividendos. O *trader* deve ficar atento a esse evento corporativo, pois todas as ações listadas na bolsa distribuem dividendos, ou seja, é um evento muito comum, apesar da diferença existente entre a quantidade e o período entre as distribuições. A sua influência na série de *spread* e na lucratividade pode ser mais satisfatoriamente estudada.

- d. Ausência de uma análise mais detalhada sobre as causas de ganhos e perdas, indicadas pelo *back test* para os dez pares selecionados. Este estudo seria de extrema importância, uma vez que a apuração dessas causas forneceria uma concreta gama de dados e estatísticas que poderia ser gerenciada, futuramente, com mais acerto.

Em síntese, a presente pesquisa acadêmica mostrou-se de extrema importância, na medida em que possibilitou o estudo e o aprofundamento sobre o método de *Pairs trading* estatístico, o que poderá, certamente, contribuir para o desenvolvimento científico, bem como proporcionar uma melhor estratégia de organização e maximização de lucro do mercado financeiro.

9. Referências Bibliográficas

- ASSAF NETO, Alexandre. **Matemática financeira e suas aplicações**. 7. Ed. São Paulo: Atlas, 2002.
- BENNINGA, Simon Z.; Sarig, Oded H. **Corporate finance: a valuation approach**. New York: McGraw-Hill, 1997.
- BODIE, Z.; KANE A.; A.M. **Essentials of investments**. 7. Ed. McGraw-Hill, 2007.
- BREALEY, Richard A.; MYERS, Stewart C. **Principles of corporate finance**. 6. Ed. New York: McGraw-Hill, 2001.
- BRIGHAM, Eugene F.; GAPENSKI, Louis C.; EHRHARDT, Michael C. **Administração Financeira**. São Paulo: Atlas, 2001.
- COSTA NETO, P. L. **Estatística**. São Paulo: Edgard Blücher, 2002
- EDUARDO FORTUNA. **Mercados Financeiro Produtos e Serviço**. São Paulo: 17 ed. Equipe QUALITYMARK, 2008
- GUJARATI, Damodar N. **Econometria Básica**. São Paulo: MAKRON Books, 2000.
- HINKLEY, D.V.; DAVISON A.C. **Bootstrap Methods and their Application**. Cambridge; Cambridge university, 1997
- HULL, J.C. **Mercados Futuros e de Opções**. São Paulo: BM&F BOVESPA, 2009
- ROSS, Stephen A.; WESTERFIELD, Randolph W.; JAFFE, Jeffrey F. **Administração financeira**. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2002
- SECURATO, J.R. [1] **Cálculo Financeiro das Tesourarias**. São Paulo: 4 ed. Saint Paul, 2009
- SECURATO, J.R. [2] **Mercado financeiro – Conceitos, Cálculos e análise de investimento**. 3. Ed. São Paulo: Saint Paul, 2009
- TOLOI, Clélia.; ALBERTO Pedro. **Análise de séries temporais**. 2. Ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2006

VAN HORNE, James C. **Financial management and policy**. 12. Ed. New York: Prentice Hall, 2002.

VIDYAMURTHY. G. **Pairs Trading: Quantitative methods and Analysis**. 1 Ed. Wiley, 2009

10. Anexo

10.1. Tabela de dados 1

X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
1	-0.362	21	0.120	41	-0.309	61	0.229	81	-0.465
2	1.964	22	-1.613	42	-1.265	62	-0.360	82	1.661
3	-1.530	23	1.017	43	-0.591	63	1.122	83	0.085
4	0.570	24	0.357	44	-0.396	64	0.572	84	-1.042
5	1.152	25	-0.306	45	-0.361	65	0.052	85	-1.496
6	1.067	26	1.043	46	0.651	66	-1.133	86	-1.182
7	0.652	27	-0.418	47	2.018	67	0.417	87	-0.493
8	2.497	28	0.502	48	-0.998	68	-1.058	88	0.370
9	-0.084	29	0.079	49	0.642	69	2.189	89	0.635
10	1.363	30	2.242	50	-1.687	70	0.066	90	-0.929
11	-0.714	31	-0.481	51	0.194	71	-0.285	91	1.130
12	2.193	32	2.090	52	1.029	72	0.543	92	-0.271
13	-0.596	33	-0.451	53	0.895	73	0.299	93	-1.074
14	1.558	34	0.655	54	0.331	74	0.880	94	0.134
15	-1.467	35	0.608	55	0.250	75	-1.446	95	0.064
16	-0.267	36	-0.566	56	0.554	76	0.497	96	0.148
17	-0.396	37	-0.699	57	1.100	77	0.039	97	1.323
18	-0.053	38	0.803	58	0.662	78	-0.488	98	-1.606
19	0.586	39	0.590	59	0.658	79	0.463	99	2.305
20	0.225	40	1.177	60	-0.547	80	0.764	100	1.062

10.2. Preço de VALE5.SA entre 23 de agosto de 2013 a 17 de janeiro de 2014

Núm.	Data	Preço	Núm.	Data	Preço
1	23-Aug-2013	32.28	51	1-Nov-2013	33.45
2	26-Aug-2013	32.2	52	4-Nov-2013	34.22
3	27-Aug-2013	31.73	53	5-Nov-2013	33.97
4	28-Aug-2013	31.25	54	6-Nov-2013	34.44
5	29-Aug-2013	30.8	55	7-Nov-2013	33.32
6	30-Aug-2013	31.1	56	8-Nov-2013	32.86
7	2-Sep-2013	32.02	57	11-Nov-2013	33.25
8	3-Sep-2013	32.15	58	12-Nov-2013	32.43
9	4-Sep-2013	32.14	59	13-Nov-2013	32.06
10	5-Sep-2013	32.32	60	14-Nov-2013	32.4
11	6-Sep-2013	32.2	61	18-Nov-2013	33.07

12	9-Sep-2013	33.07	62	19-Nov-2013	32.76
13	10-Sep-2013	33.68	63	21-Nov-2013	32.3
14	11-Sep-2013	32.95	64	22-Nov-2013	32.66
15	12-Sep-2013	33.2	65	25-Nov-2013	31.97
16	13-Sep-2013	33.11	66	26-Nov-2013	30.87
17	16-Sep-2013	33.08	67	27-Nov-2013	31.45
18	17-Sep-2013	32.98	68	28-Nov-2013	32.3
19	18-Sep-2013	33	69	29-Nov-2013	32.79
20	19-Sep-2013	32.6	70	2-Dec-2013	32.64
21	20-Sep-2013	32.37	71	3-Dec-2013	32.21
22	23-Sep-2013	32.75	72	4-Dec-2013	32.39
23	24-Sep-2013	32.27	73	5-Dec-2013	32.85
24	25-Sep-2013	32.61	74	6-Dec-2013	32.95
25	26-Sep-2013	32.66	75	9-Dec-2013	33.13
26	27-Sep-2013	32.14	76	10-Dec-2013	32.85
27	30-Sep-2013	31.54	77	11-Dec-2013	32.2
28	1-Oct-2013	31.86	78	12-Dec-2013	31.95
29	2-Oct-2013	31.82	79	13-Dec-2013	31.88
30	3-Oct-2013	31.45	80	16-Dec-2013	31.79
31	4-Oct-2013	31.9	81	17-Dec-2013	31.74
32	7-Oct-2013	31.39	82	18-Dec-2013	31.89
33	8-Oct-2013	31.18	83	19-Dec-2013	32.35
34	9-Oct-2013	30.47	84	20-Dec-2013	31.88
35	10-Oct-2013	30.56	85	23-Dec-2013	31.8
36	11-Oct-2013	31.02	86	26-Dec-2013	31.9
37	14-Oct-2013	32.27	87	27-Dec-2013	32.41
38	15-Oct-2013	32.2	88	30-Dec-2013	32.73
39	16-Oct-2013	32.31	89	2-Jan-2014	31.92
40	17-Oct-2013	32.79	90	3-Jan-2014	31.42
41	18-Oct-2013	31.69	91	6-Jan-2014	31.58
42	21-Oct-2013	32.37	92	7-Jan-2014	30.9
43	22-Oct-2013	32.8	93	8-Jan-2014	31.08
44	23-Oct-2013	32.21	94	9-Jan-2014	29.93
45	24-Oct-2013	32.25	95	10-Jan-2014	30.09
46	25-Oct-2013	32.25	96	13-Jan-2014	29.8
47	28-Oct-2013	32.65	97	14-Jan-2014	29.8
48	29-Oct-2013	32.45	98	15-Jan-2014	30.23
49	30-Oct-2013	32.57	99	16-Jan-2014	30.29
50	31-Oct-2013	32.84	100	17-Jan-2014	30.02